



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Trabalho Prático - Fase II

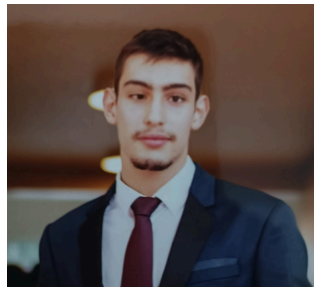
GRUPO 36

<https://github.com/LEI-DSS2526/GrupoTP-36>

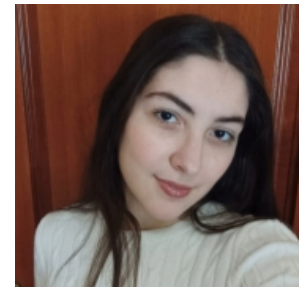
Janeiro 2026



Heitor Fernandes
a106933



José Pereira
a106874



Juliana Silva
a105572



Sofia Freitas
a106933



Soraia Pereira
a10687

1. Resultados Obtidos

Este projeto teve como principal objetivo a concepção e implementação de um sistema integrado para a gestão de uma cadeia de restaurantes de fast-food, seguindo um processo iterativo.

Na fase inicial levantámos requisitos e construímos um modelo de domínio simples, acompanhado de 7 casos de uso principais (gestão de pedidos, pagamentos, clientes, stock/ingredientes, postos de trabalho, mensagens e estatísticas), que permitiram validar a estrutura base do sistema. Com a evolução do projeto, percebemos a necessidade de refinar conceitos para suportar uma fase mais complexa; essa revisão levou a pequenas alterações na API e na estrutura da camada de negócio, de forma a permitir persistência e melhor desacoplamento.

Na modelação conceptual começámos com uma versão sem DAOs e, numa iteração posterior, incorporamos DAOs para a persistência de dados. Para ambas as versões elaborámos diagramas de classes e de sequência, focando a interação entre entidades como Pedido, Item/Menu, Pagamento/Fatura, Cliente, Restaurante, Funcionário e Stock/Ingredientes, bem como estados de pedido (em preparação e concluído), tipos de atendimento (balcão, take-away, local) e mecanismos de comunicação (mensagens e displays). A meio do trabalho foi necessário alterar a divisão dos subsistemas do modelo conceptual, porque a organização inicial gerava dependências excessivas e dificultava a implementação. Dessa revisão resultaram três subsistemas principais: Administração (gestão de utilizadores, mensagens e indicadores operacionais), Stock (gestão de ingredientes, postos de trabalho, alertas e níveis de inventário) e Pedidos (fluxo completo desde criação, personalização, preparação, pagamento e faturação). Esta divisão permitiu organizar responsabilidades e reduzir dependências entre módulos, preparando a base para uma implementação mais robusta e extensível.

No final, o grupo ficou satisfeito com o resultado, considerando que o sistema já oferece uma visão coerente do domínio e está preparado para evoluir com novas funcionalidades e maior integração operacional.

2. Modelação de Domínio

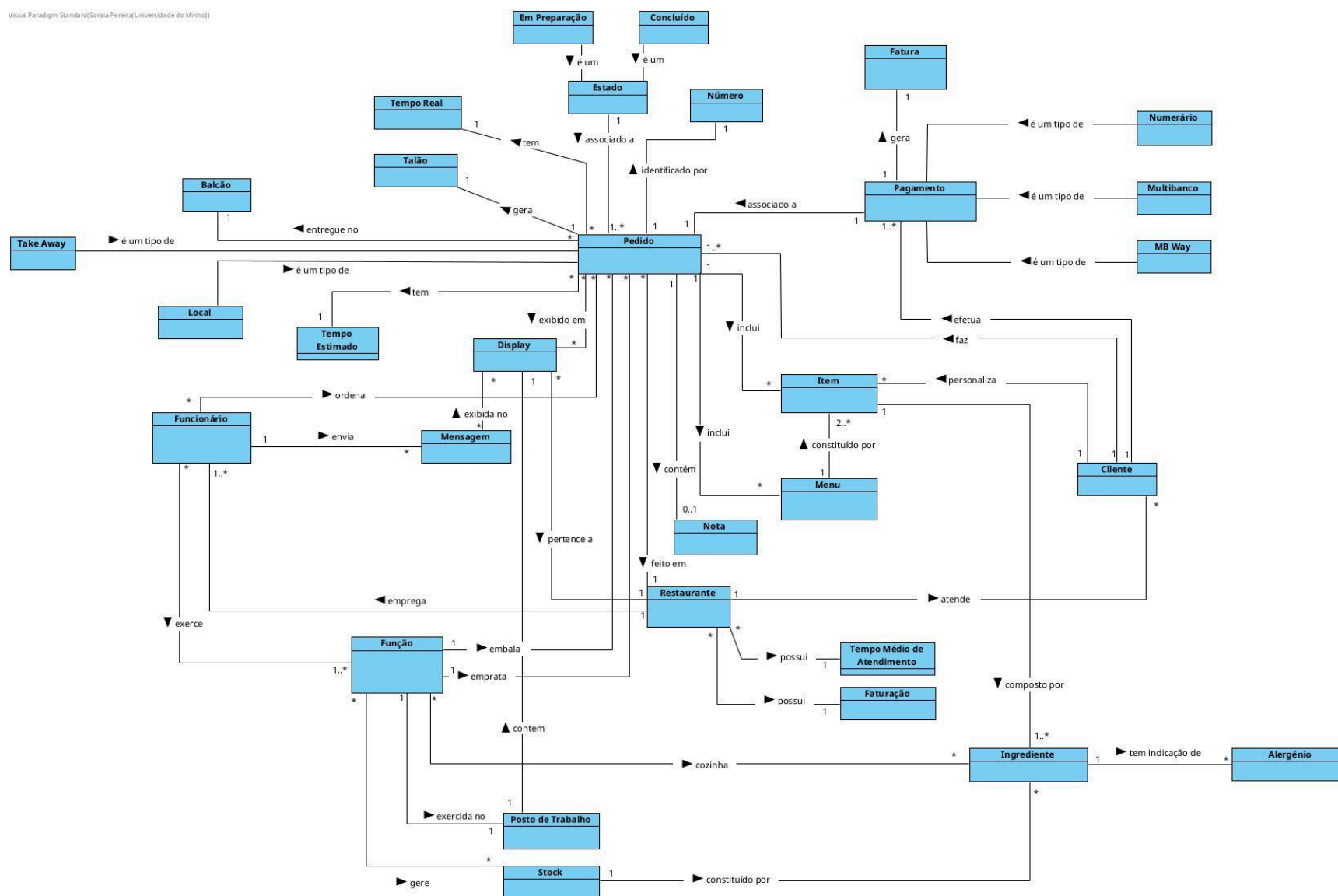


Figura 1: Modelo de Domínio

2.1. Relações

Entidade	Multiplicidade	Relação	Multiplicidade	Entidade
Pedido	*	tem	1	Tempo Estimado
Pedido	1	identificado por	1	Número
Pedido	*	entregue no	1	Balcão
Pedido	*	tem	1	Tempo Real
Pedido	1	inclui	*	Menu
Pedido	1	inclui	*	Item
Pedido	1	contém	0..1	Nota
Pedido	1	gera	1	Talão
Pedido	*	feito em	1	Restaurante
Funcionário	*	ordena	*	Pedido
Funcionário	1	envia	*	Mensagem
Funcionário	*	exerce	1..*	Função
Cliente	1	efetua	1..*	Pagamento
Cliente	1	faz	1..*	Pedido
Cliente	1	personaliza	*	Item
Função	1	exercida no	1	Posto de Trabalho
Função	*	gere	*	Stock
Função	1	emprata	*	Pedido
Função	1	embala	*	Pedido
Função	*	cozinha	*	Ingrediente

Restaurante	1	emprega	1..*	Funcionário
Restaurante	1	atende	*	Cliente
Restaurante	*	possui	1	Tempo Médio de Atendimento
Restaurante	*	possui	1	Faturação
Display	*	pertence a	1	Restaurante
Menu	1	constituído por	2..*	Item
Item	1	composto por	1..*	Ingrediente
Ingrediente	1	tem indicação de	*	Alergénio
Stock	1	constituído por	*	Ingrediente
Mensagem	*	exibida no	*	Display
Posto de Trabalho	1	contém	1	Display
Local	-	é um tipo de	-	Pedido
Taka Away	-	é um tipo de	-	Pedido
Estado	1	associado a	1..*	Pedido
Em Preparação	-	é um	-	Estado
Concluído	-	é um	-	Estado
Pagamento	1	associado a	1	Pedido
Pagamento	1	gera	1	Fatura
Numerário	-	é um tipo de	-	Pagamento
Multibanco	-	é um tipo de	-	Pagamento
MB Way	-	é um tipo de	-	Pagamento

Tabela 1: Relações do modelo de domínio.

3. Diagramas de Casos de Uso

3.1. Diagramas de Casos de Uso

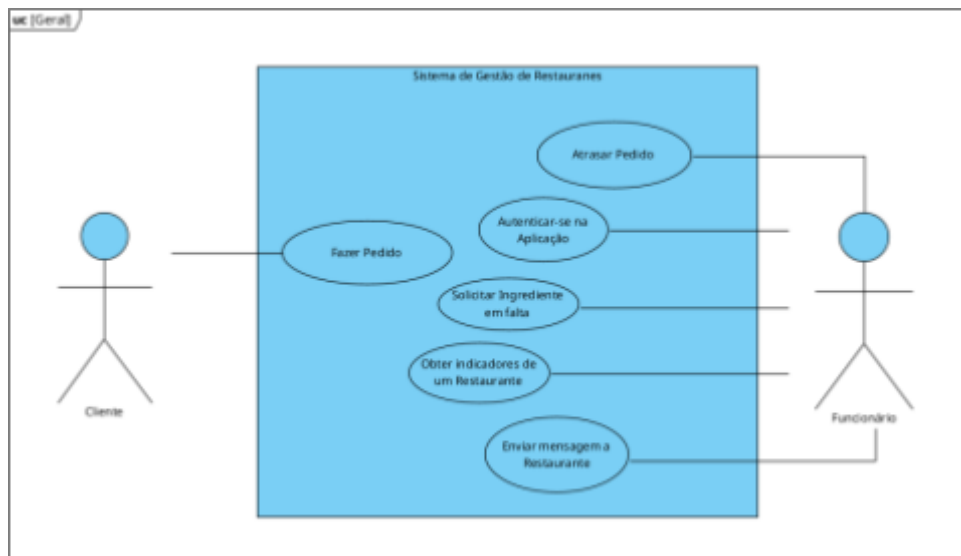


Figura 2: Diagrama de casos de uso geral.

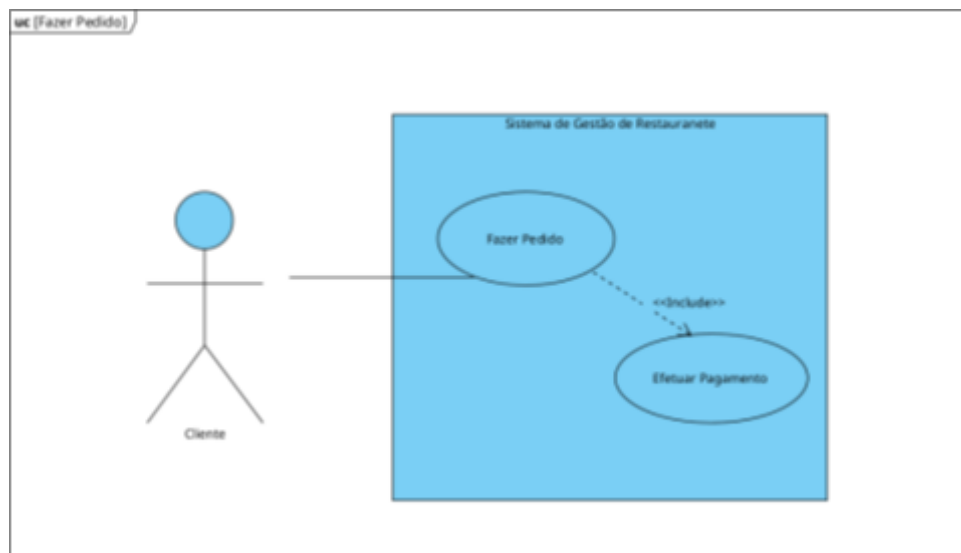


Figura 3: Diagrama de casos de uso – Fazer Pedido

3.2. Descrição dos Casos de Uso

Use Case	Fazer pedido
Descrição	O cliente constrói o seu pedido
Cenários	O cliente dirige-se ao ecrã táctil do restaurante e escolhe um menu de hambúrguer, água e chips de batata frita. Ele paga e indica que pretende ter a refeição no interior do restaurante. É-lhe atribuído um número de pedido e indicado o tempo estimado até poder recolher o mesmo. (Cenário 1) O cliente chega ao restaurante e constroi o seu pedido pelo ecrã táctil. Escolhe um prego no pão com ovo, acompanhado de batatas fritas, mas solicita que ao invés do ovo, venham fatias de queijo e ainda deixa uma nota para a cozinha. Após finalizar o pedido, indica que o pretende levar para casa, e paga com dinheiro no balcão indicado. É-lhe emitida a respectiva factura e um talão com o número de pedido que também indica o tempo estimado e o balcão onde lhe será entregue a embalagem com o pedido. (Cenário 2)
Pré-condição	O display está funcional
Pós-condição	O cliente fica com o pedido feito
Fluxo normal	1. Sistema apresenta a lista de itens e menus disponíveis 2. Cliente selecciona quais as opções que pretende 3. Cliente não remove nenhum produto 4. Cliente não altera nenhum item 5. Cliente não adiciona nota 6. Cliente selecciona o local de consumo 7. <<include>> Efetuar Pagamento 8. Sistema regista pedido 9. Sistema emite fatura
Fluxo alternativo 1	[Cliente remove produto (Passo 3)] 5.1 Cliente remove um produto 5.2 Sistema regista a alteração 5.3 Volta ao Passo 6
Fluxo alternativo 2	[Cliente personaliza item] (Passo 4) 4.1 Cliente selecciona item a personalizar 4.2 Sistema apresenta os ingredientes do item seleccionado 4.3 Cliente remove o ingrediente que pretende 4.4 Sistema regista a alteração 4.5 Volta ao Passo 5
Fluxo	[Cliente adiciona nota] (Passo 5)

alternativo 3	5.1 Cliente escreve a nota 5.2 Sistema regista a nota 5.3 Volta ao Passo 6
Fluxo de Exceção 1	[Cliente cancela pedido] E.1 Cliente cancela pedido E.2 Pedido é registado como cancelado

Tabela 2: Fazer pedido

Use Case	Efetuar Pagamento
Descrição	O cliente efetua o pagamento
Cenários	• O cliente calcula o valor do pedido e indica-lhe as alternativas de pagamento. O Marco escolhe pagar por MB Way e o sistema exibe o QR Code correspondente. (Cenário 1) • O cliente selecciona como método de pagamento dinheiro. (Cenário 4)
Pré-condição	O pedido está concluído e possui pelo menos um produto adicionado e local de consumo.
Pós-condição	O pagamento é bem sucedido
Fluxo normal	1. Sistema apresenta o valor final 2. Sistema apresenta opções de pagamento 3. Cliente seleciona método de pagamento 4. Cliente efetua pagamento 5. Sistema valida pagamento
Fluxo de alternativo 1	[Pagamento inválido] (Passo 5) 5.1 Sistema avisa que o pagamento é inválido 5.2 Cliente escolhe tentar pagar novamente 5.3 Volta para passo 4
Fluxo de exceção 1	[Cliente não pretende tentar novamente] (Passo 5.2) 5.1 Cliente não tenta pagar novamente 5.2 Sistema regista o pedido como cancelado

Tabela 3: Efetuar pagamento

Use Case	Atrasar pedido
Descrição	Atrasar o pedido X minutos.
Cenários	O funcionário indica no ecrã que só poderá efectuar a confecção de um pedido daqui a 15 minutos e avança os pedidos que estão na fila de espera por forma a só ter de voltar a este nessa altura (Cenário 3).
Pré-condição	Funcionário autenticado e associado ao posto.
Pós-condição	• Tempo de início da preparação do ingrediente atualizado. • Fila de pedidos é reordenada • O sistema alerta os funcionários, que trabalham em postos dependentes, da alteração sucedida • Display do cliente/funcionários mostra novo tempo
Fluxo normal	1. Funcionário selecciona o pedido. 2. Funcionário atrasa a entrega do pedido em +N minutos em relação ao tempo estimado. 3. O sistema avança os restantes pedidos. 4. O sistema notifica os clientes e funcionários da nova ordem dos pedidos.
Fluxo de exceção 3	[Falha de comunicação] (Passo 5) 4.1 Sistema informa erro 4.2 Sistema mantém estado anterior.

Tabela 4: Atrasar pedido

Use Case	Autenticar-se na aplicação
Descrição	Autenticar-se para poder realizar outras operações.
Cenários	O funcionário autentica-se na aplicação (Cenário 4).
Pré-condição	Funcionário não autenticado.
Pós-condição	Funcionário autenticado.
Fluxo normal	1. Funcionário indica credenciais de acesso 2. Sistema valida as credenciais 3. Sistema informa que a autenticação teve sucesso
Fluxo de exceção 6	[credenciais não válidas] (passo 2) 2.1. Sistema informa que as credenciais são inválidas

Tabela 5: Autenticar-se na aplicação

Use Case	Solicitar Ingrediente em Falta
Descrição	Pedir ingrediente e obter o tempo de reposição.
Cenários	O funcionário solicita na sua interface que lhe entreguem um condimento (pimenta vermelha) que sabe estar em stock no armazém. (Cenário 3)
Pré-condição	-
Pós-condição	• Solicitação registada. • Tempo de entrega do ingrediente apresentado ao funcionário.
Fluxo normal	1. Funcionário escolhe “Ingrediente em Falta” na lista de ingredientes. 2. O funcionário identifica a quantidade. 3. Funcionário submete. 4. Os funcionários do stock são notificados. 5. Os funcionários de stock confirmam a reposição. 6. Sistema mostra tempo estimado de reposição.
Fluxo de exceção 4	[Falha de comunicação com armazém] (Passo 4) 4.1 Sistema informa funcionário do erro de comunicação 4.2 Sistema cancela reposição do ingrediente.

Fluxo de exceção 5	[Ingrediente não disponível no armazém] (Passo 5) 5.1 Funcionários de stock informam da indisponibilidade do ingrediente. 5.2 Sistema cancela reposição do ingre
---------------------------	--

Tabela 6: Solicitar Ingrediente em Falta

Use Case	Obter indicadores de um Restaurante
Descrição	Obter informação sobre a sua faturação e tempo médio de um restaurante.
Cenários	O Chief Operating Officer acede à opção que lhe dá a informação do tempo médio de atendimento do restaurante junto à Universidade. (Cenário 4) O chefe de restaurante acede à informação de faturação e tempo médio de atendimento do restaurante onde trabalha. (Cenário 4)
Pré-condição	Funcionário autenticado.
Pós-condição	Os indicadores do restaurante são apresentados.
Fluxo normal	1. Sistema apresenta a lista de restaurantes acessíveis ao funcionário. 2. Funcionário escolhe o restaurante sobre o qual pretende obter informação. 3. Funcionário escolhe o indicador que pretende consultar (valor total de faturação ou tempo médio de atendimento dos pedidos). 3. Sistema apresenta o indicador de desempenho do restaurante selecionado.

Tabela 7: Obter indicadores de um restaurante

Use Case	Enviar mensagem a Restaurante
Descrição	Enviar mensagem a um restaurante.
Cenários	O Chief Operating Officer resolve escrever uma mensagem a todos os colaboradores do restaurante que é apresentada em todos os displays que estão junto a uma bancada de trabalho. (Cenário 4)
Pré-condição	• Funcionário está autenticado no sistema. • Funcionário tem permissão para enviar mensagem ao restaurante selecionado.
Pós-condição	Mensagem apresentada nos displays correspondentes.
Fluxo normal	1. Funcionário escreve o conteúdo da mensagem. 2. Funcionário envia a mensagem. 3. Sistema apresenta a mensagem nos displays.
Fluxo de	[Falha de comunicação] (Passo 3)

exceção 7	3.1 Sistema informa erro. 3.2 Sistema cancela o envio.
------------------	---

Tabela 8: Enviar mensagem a restaurante

Use Case	Atualizar Data de Reposição Prevista de Solicitação de Reposição
Descrição	Enviar mensagem a um restaurante.
Cenários	O Chief Operating Officer resolve escrever uma mensagem a todos os colaboradores do restaurante que é apresentada em todos os displays que estão junto a uma bancada de trabalho. (Cenário 4)
Pré-condição	• Funcionário está autenticado no sistema. • Funcionário tem permissão para enviar mensagem ao restaurante selecionado.
Pós-condição	Mensagem apresentada nos displays correspondentes.
Fluxo normal	1. Funcionário escreve o conteúdo da mensagem. 2. Funcionário envia a mensagem. 3. Sistema apresenta a mensagem nos displays.
Fluxo de exceção 7	[Falha de comunicação] (Passo 3) 3.1 Sistema informa erro. 3.2 Sistema cancela o envio.

Tabela 9: Atualizar Data de Reposição Prevista de Solicitação de Reposição

4. Arquitetura Conceptual

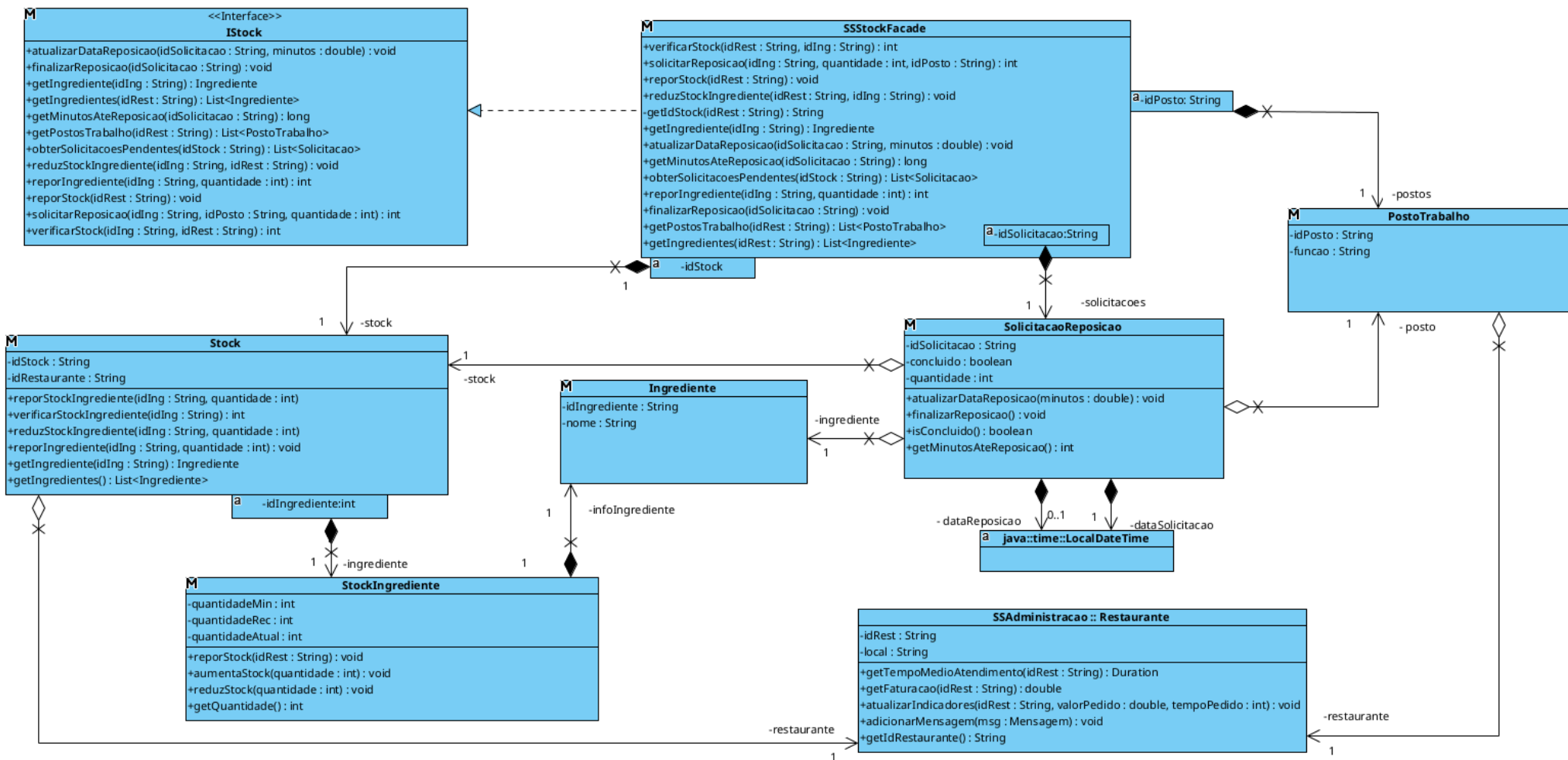


Figura 5: Diagrama de classes da modelação conceptual do subsistema do stock

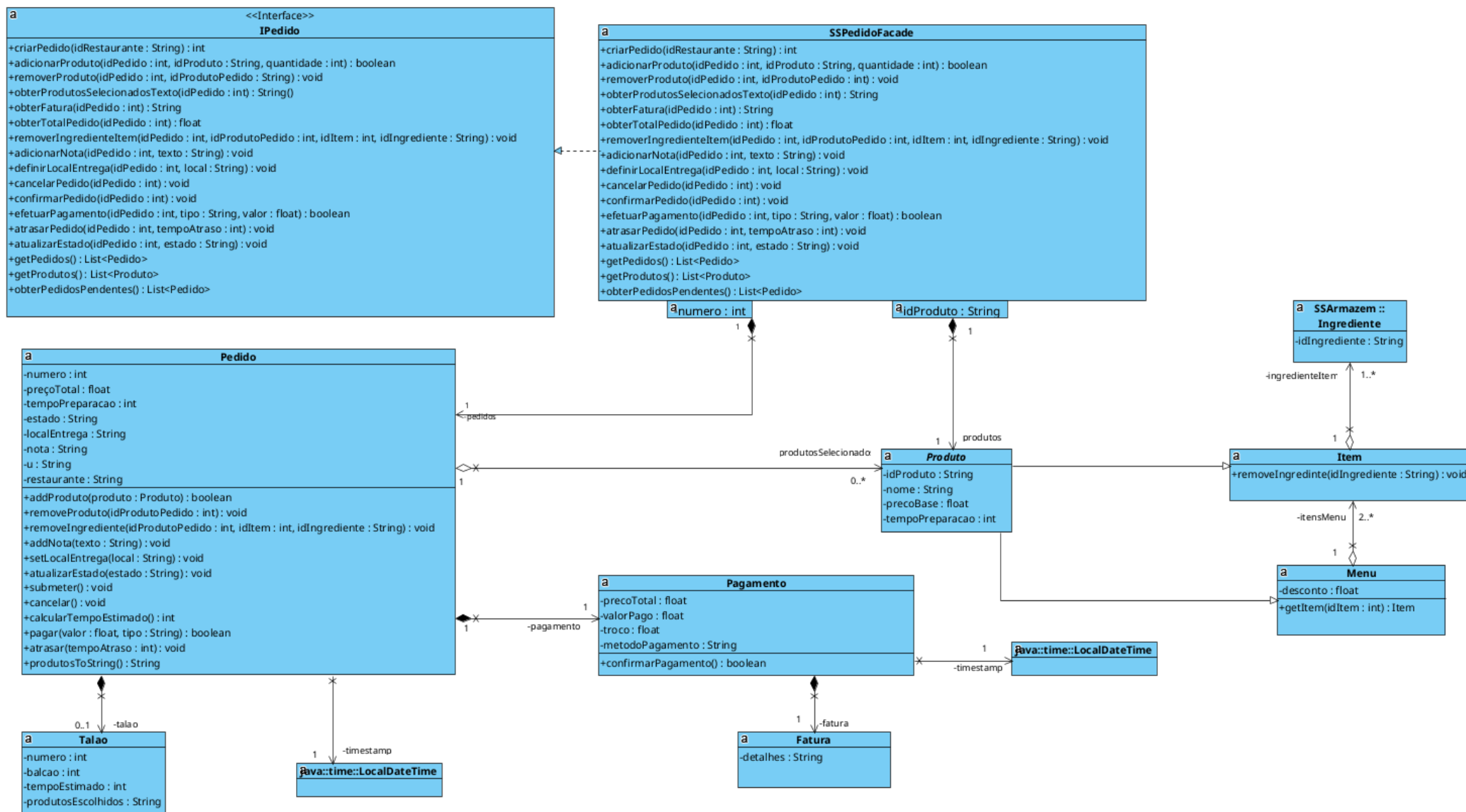


Figura 6: Diagrama de classes da modelação conceptual do subsistema do pedido

5. Diagramas finais implementados

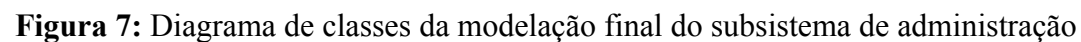


Figura 7: Diagrama de classes da modelação final do subsistema de administração

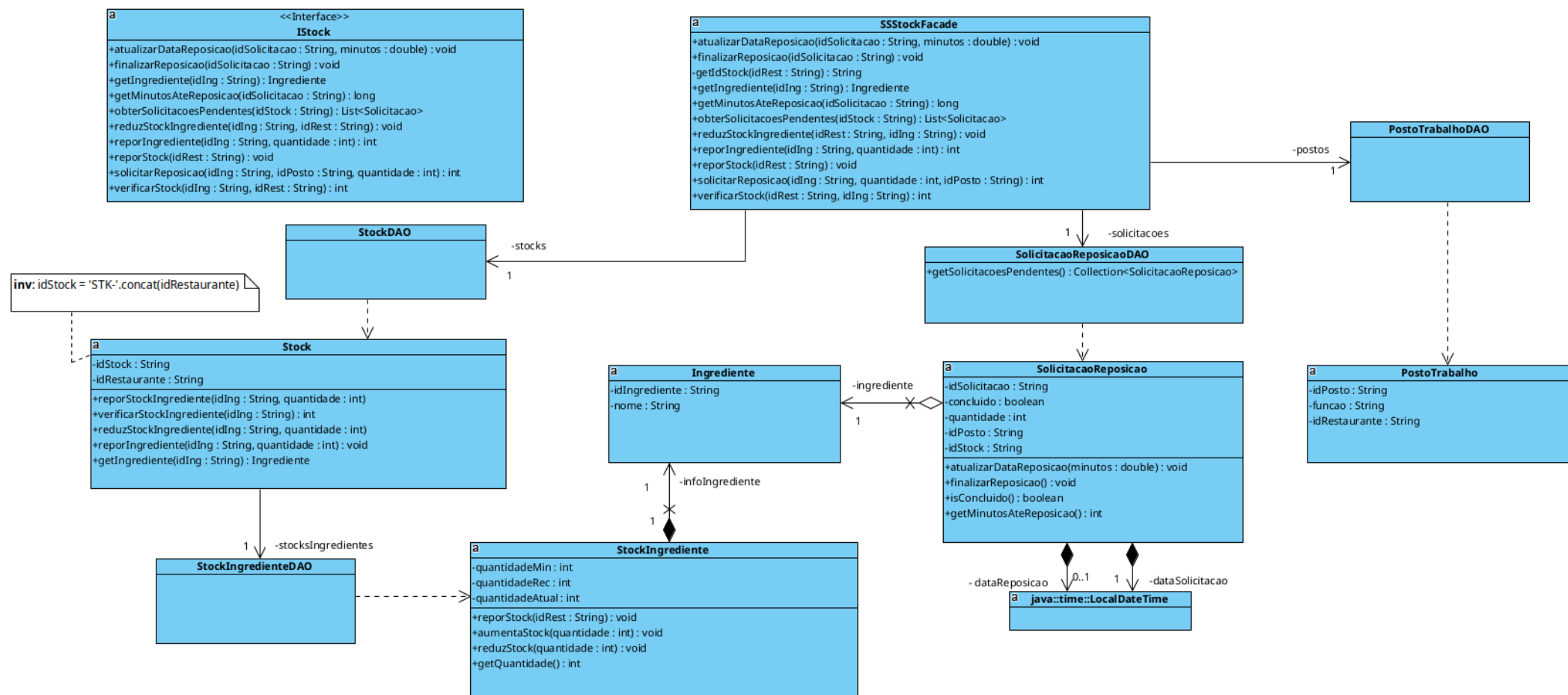


Figura 8: Diagrama de classes da modelação final do subsistema do stock

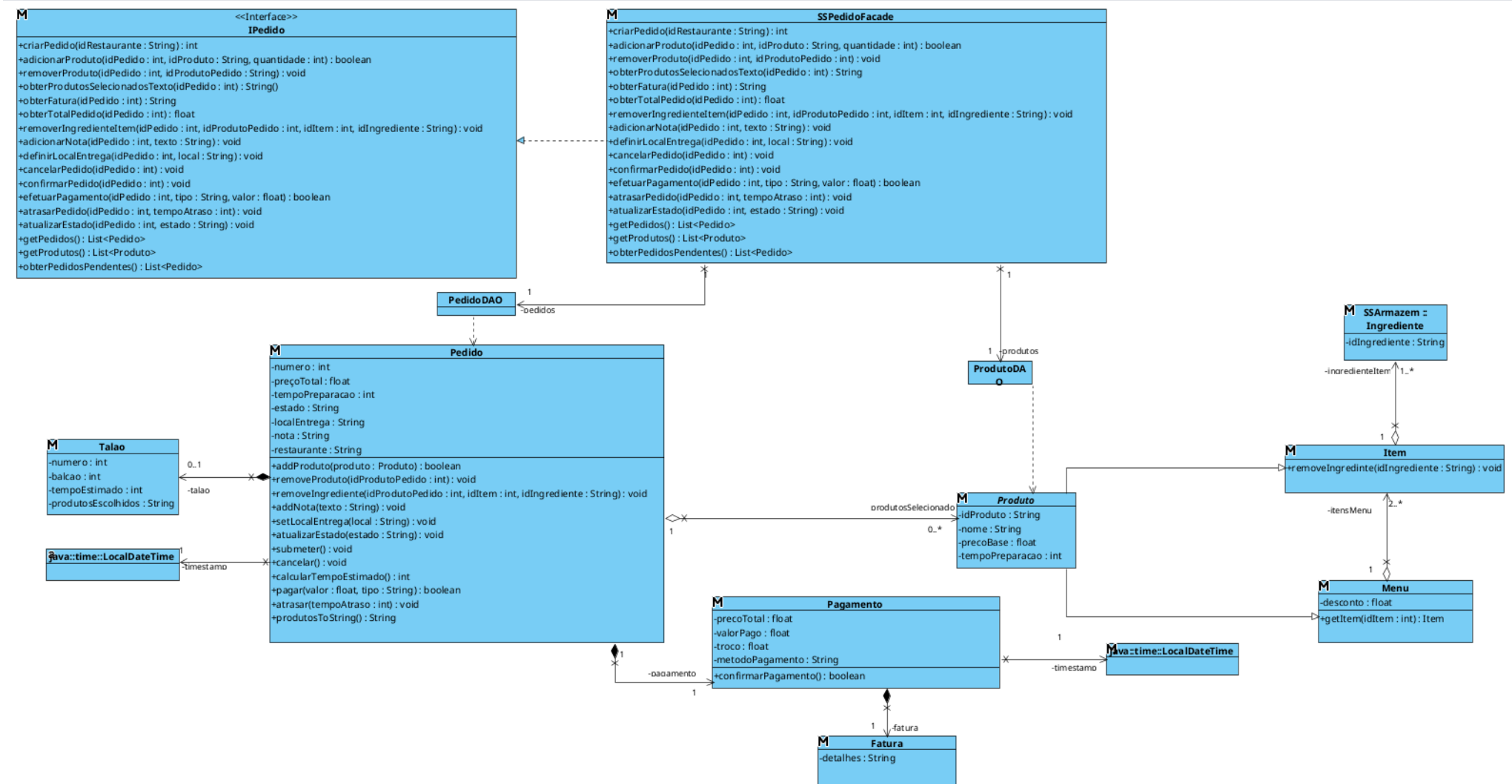


Figura 9: Diagrama de classes da modelação final do subsistema do pedido

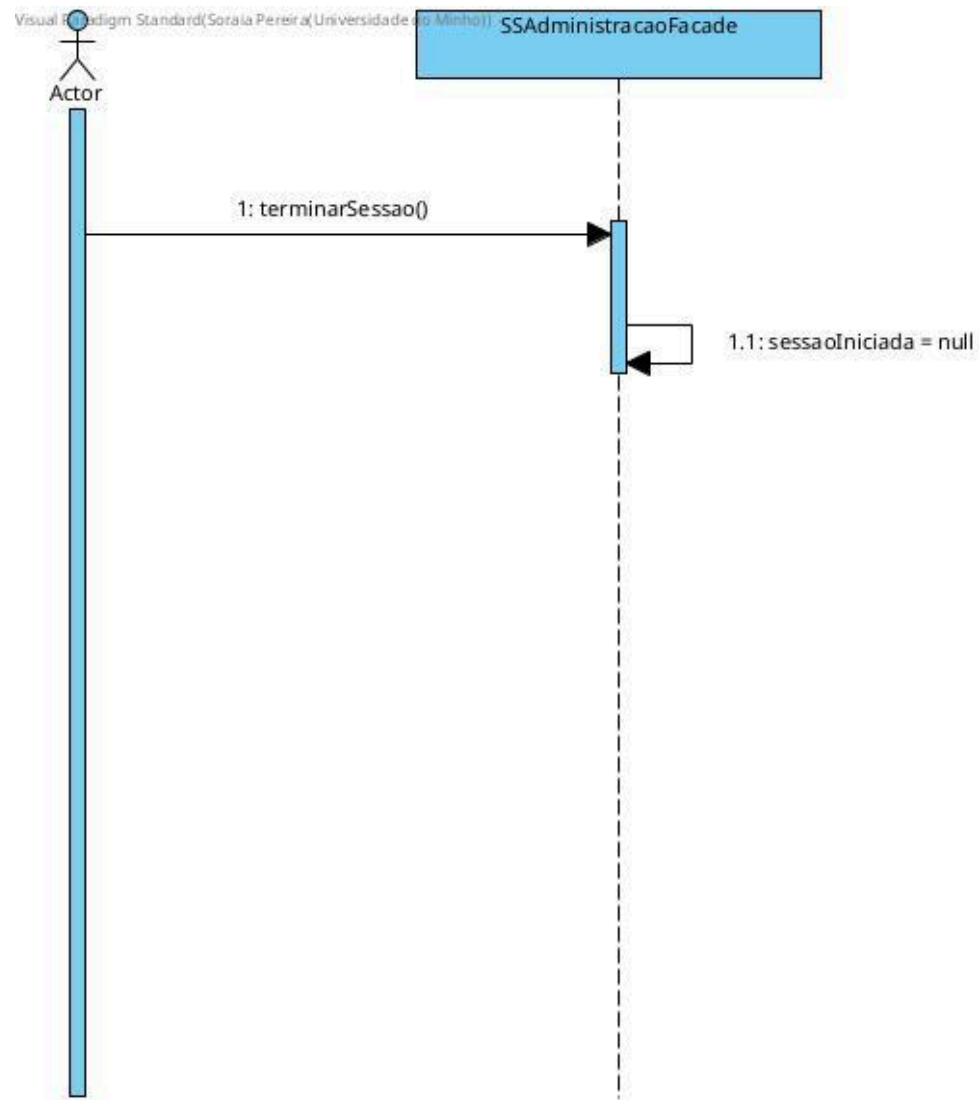


Figura 10: Diagrama de sequência da operação *terminarSessao*

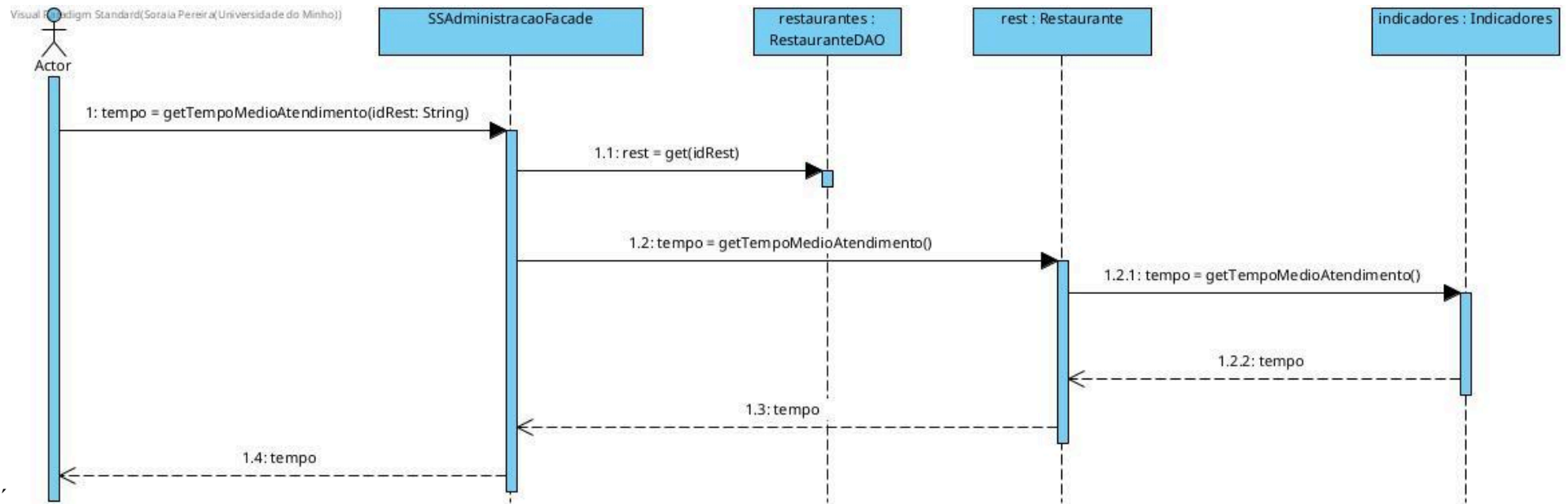


Figura 11: Diagrama de sequência da operação *getTempoMedioAtendimento*

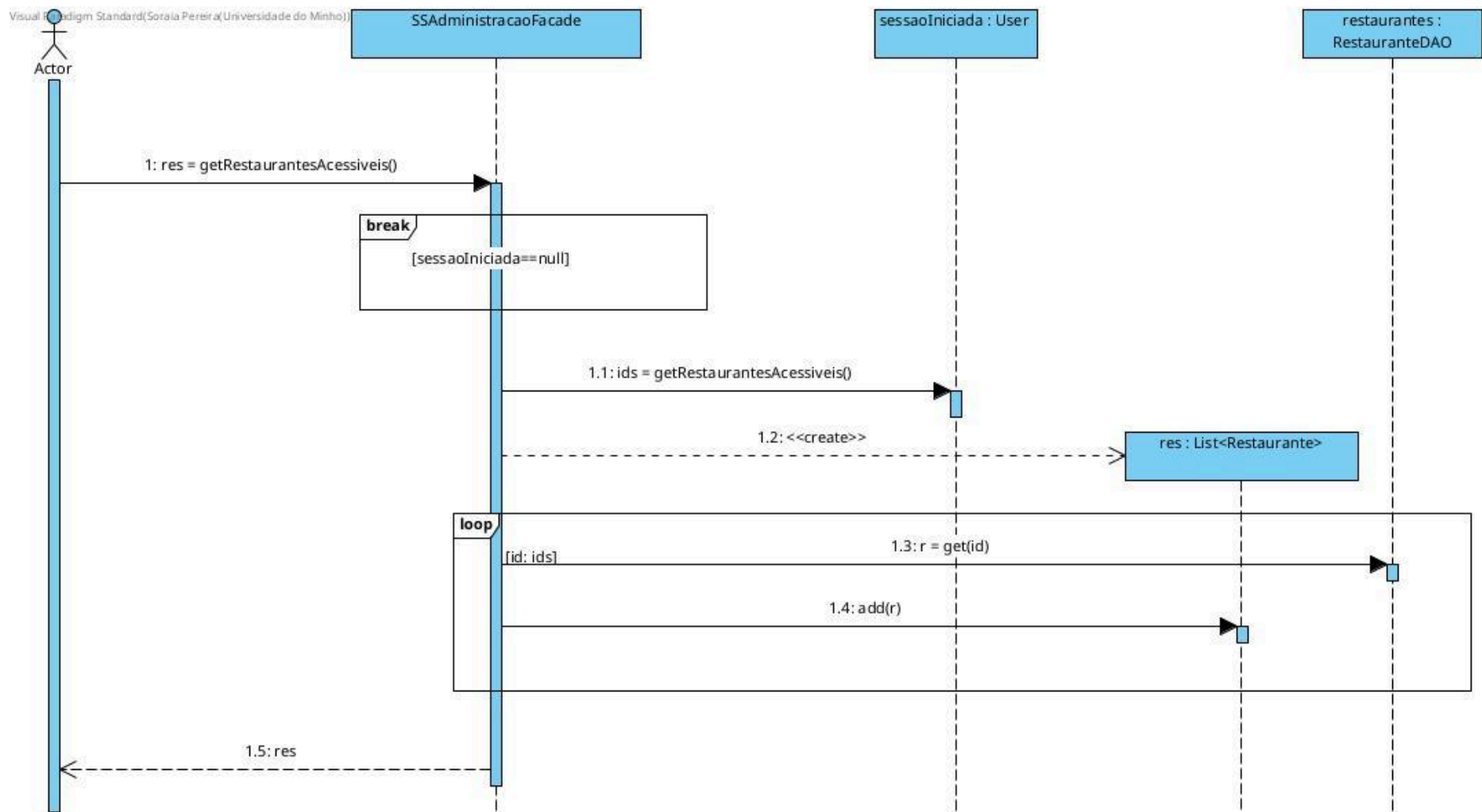


Figura 12: Diagrama de sequência da operação *getRestaurantesAcessiveis*

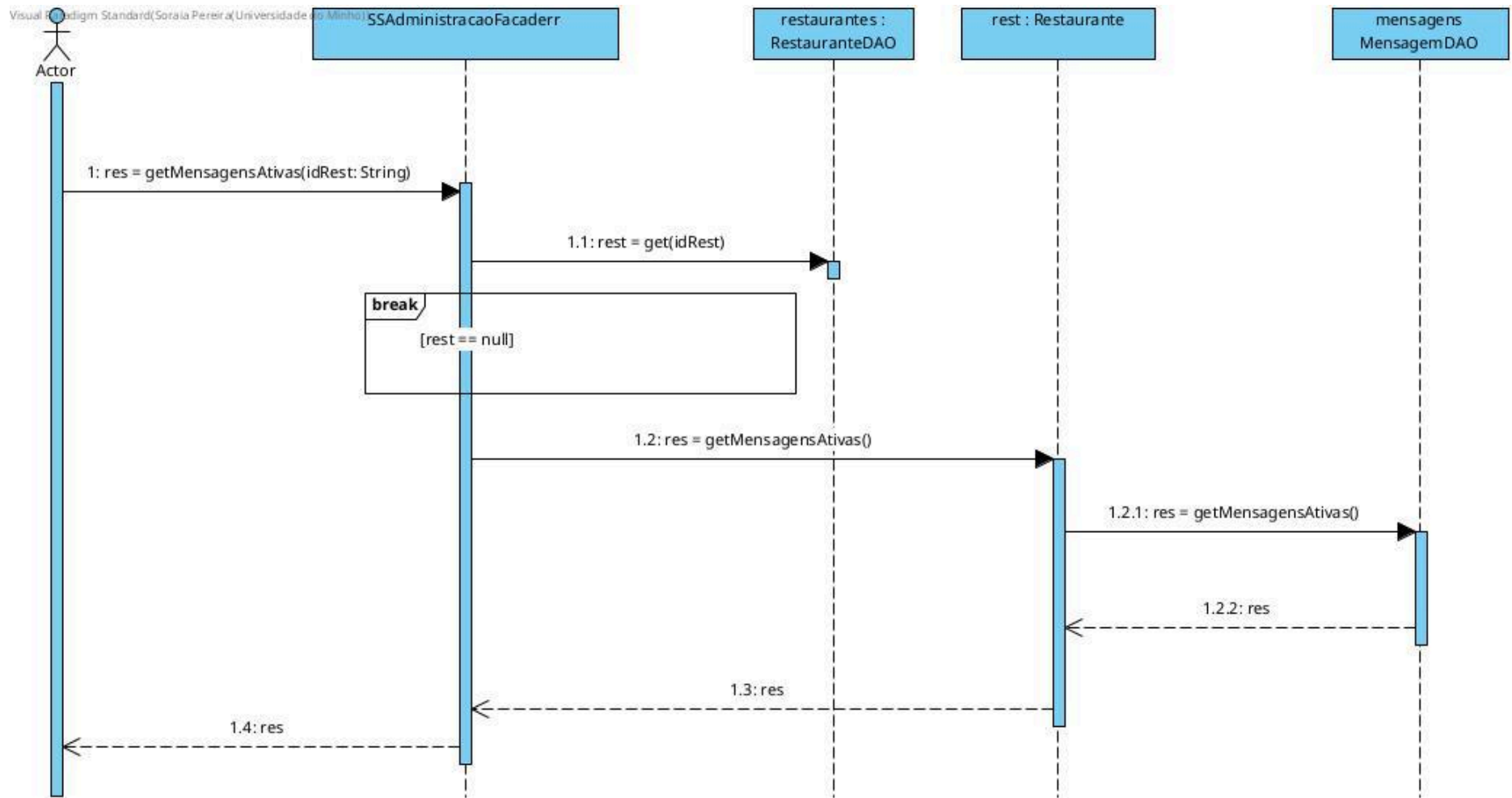


Figura 13: Diagrama de sequência da operação *getMensagensAtivas*

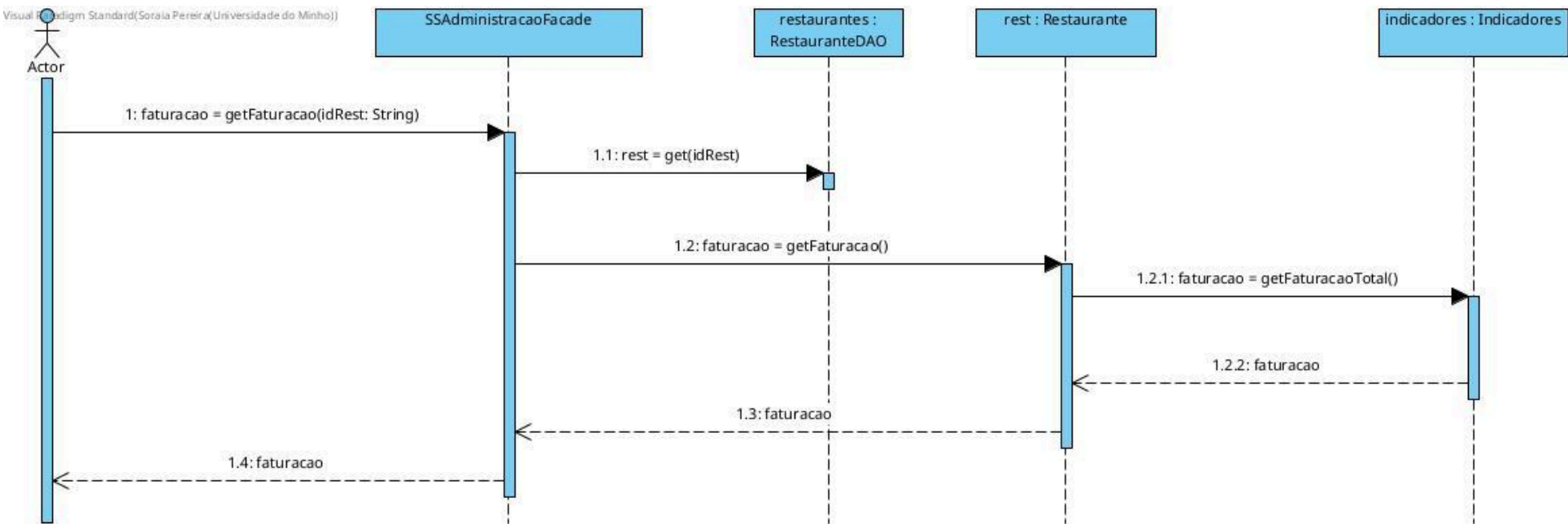


Figura 14: Diagrama de sequência da operação *getFaturacao*

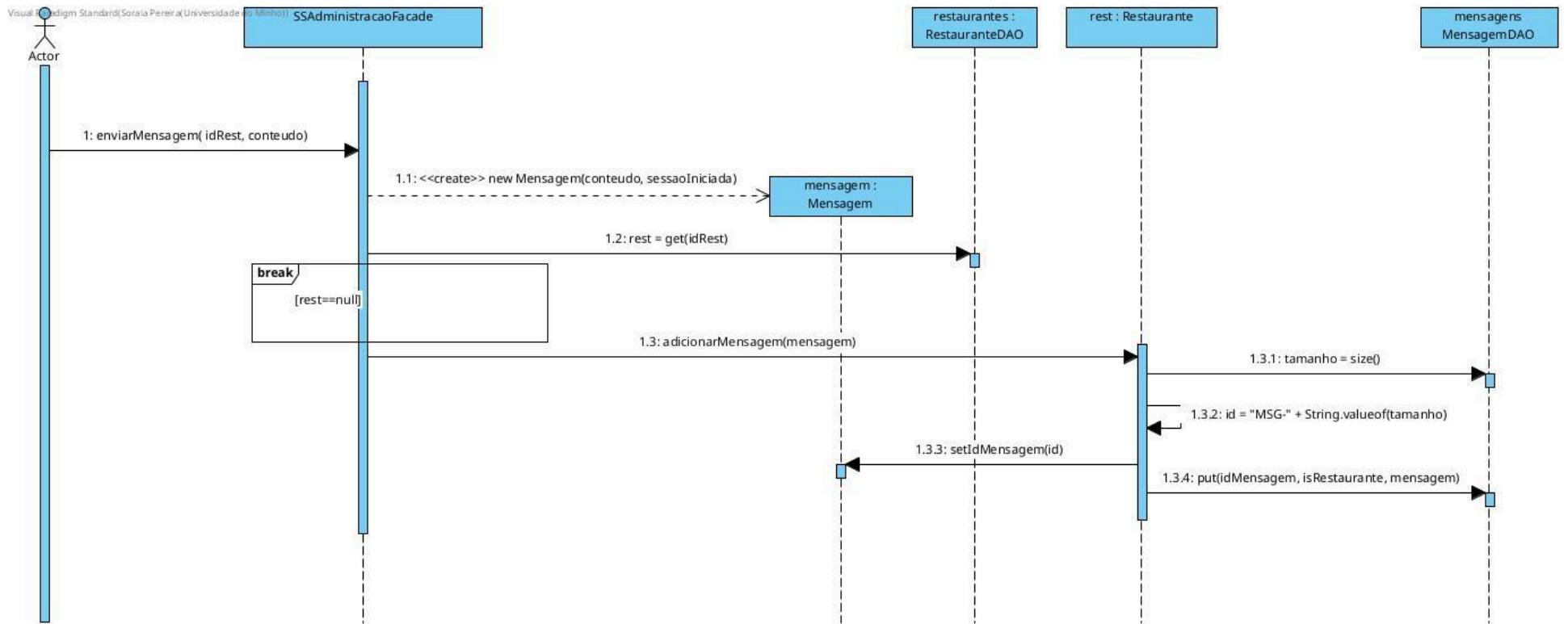


Figura 15: Diagrama de sequência da operação *enviarMensagem*

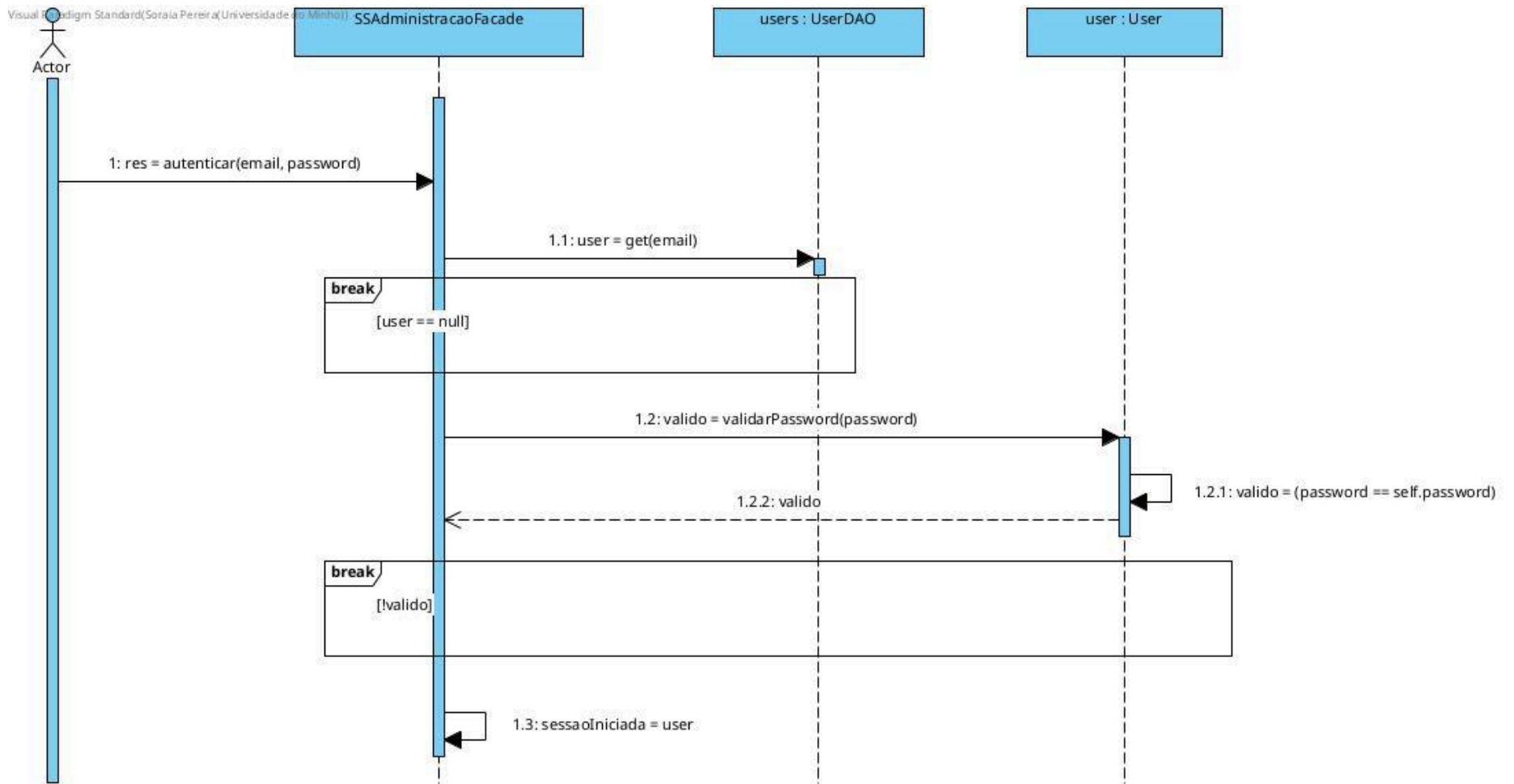


Figura 16: Diagrama de sequência da operação *autenticar*

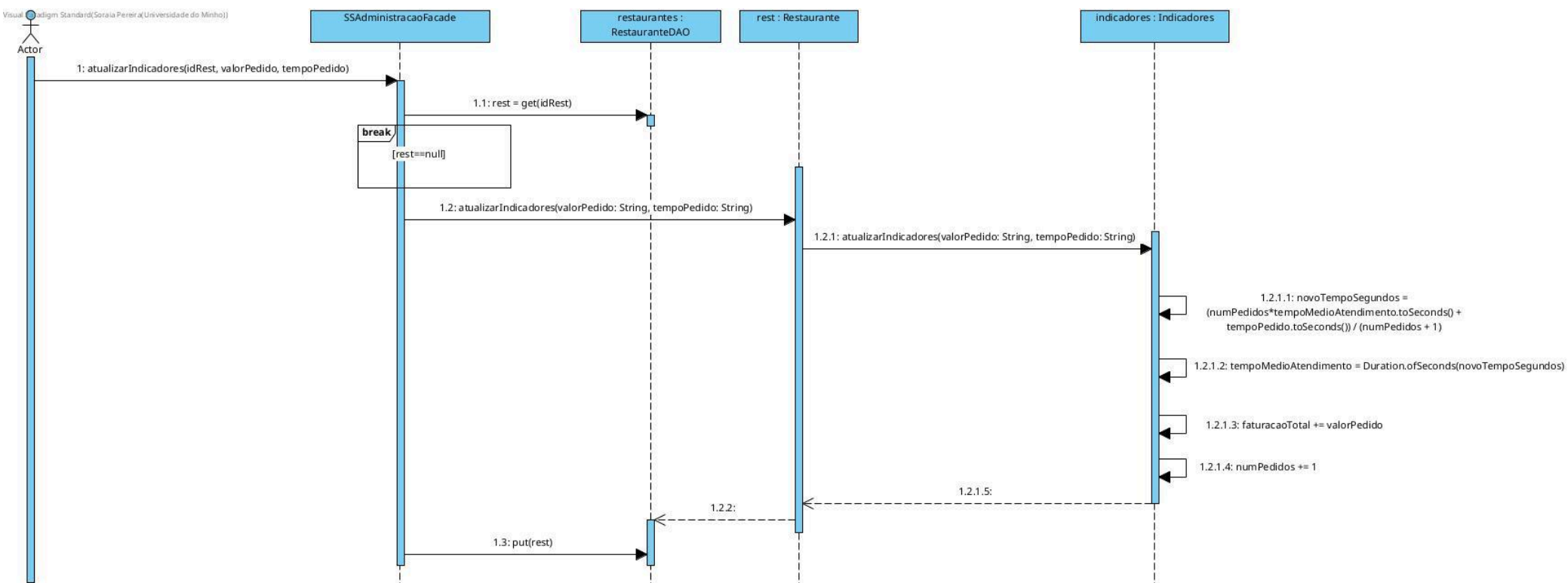


Figura 17: Diagrama de sequência da operação *atualizarIndicadores*

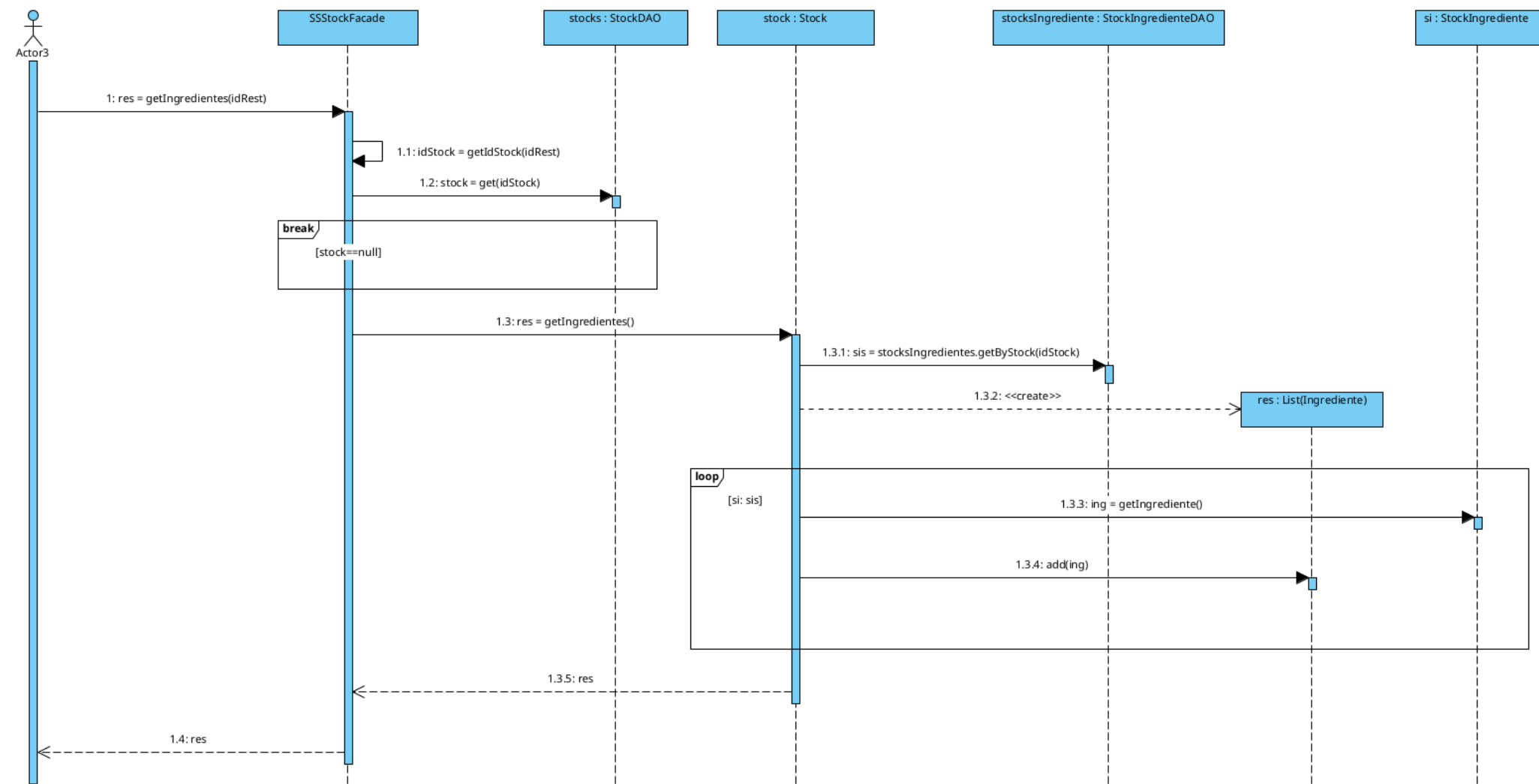


Figura 18: Diagrama de sequência da operação *getIngredientes*

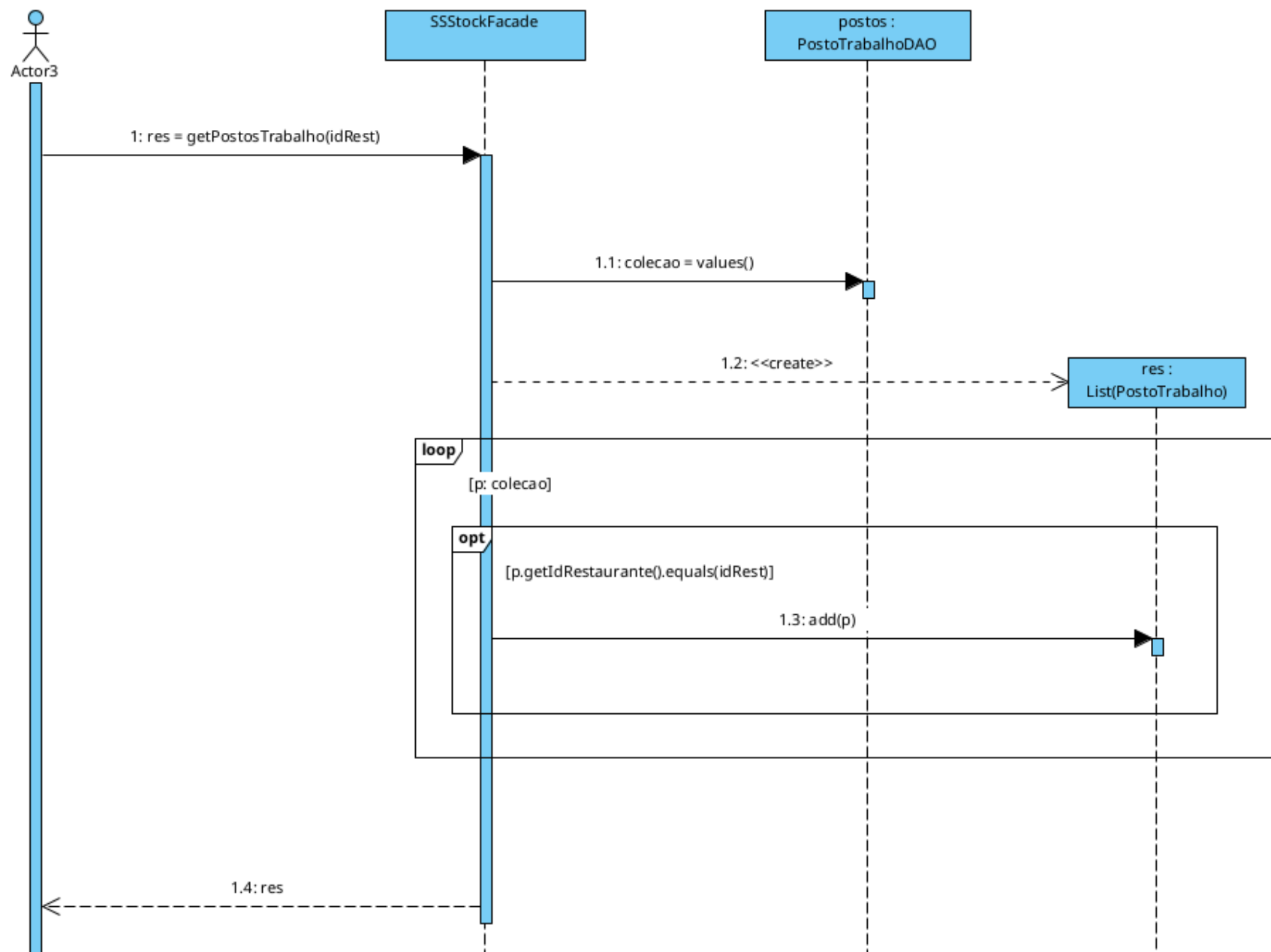


Figura 19: Diagrama de sequência da operação *getPostosTrabalho*

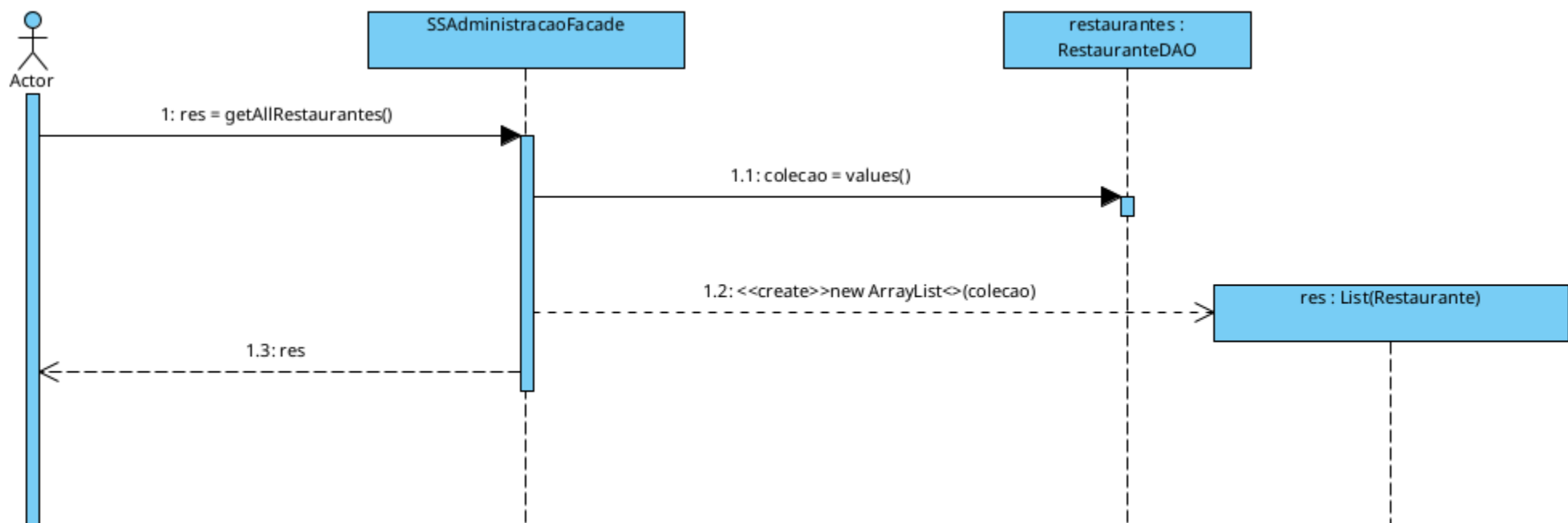


Figura 20: Diagrama de sequência da operação *getAllRestaurantes*

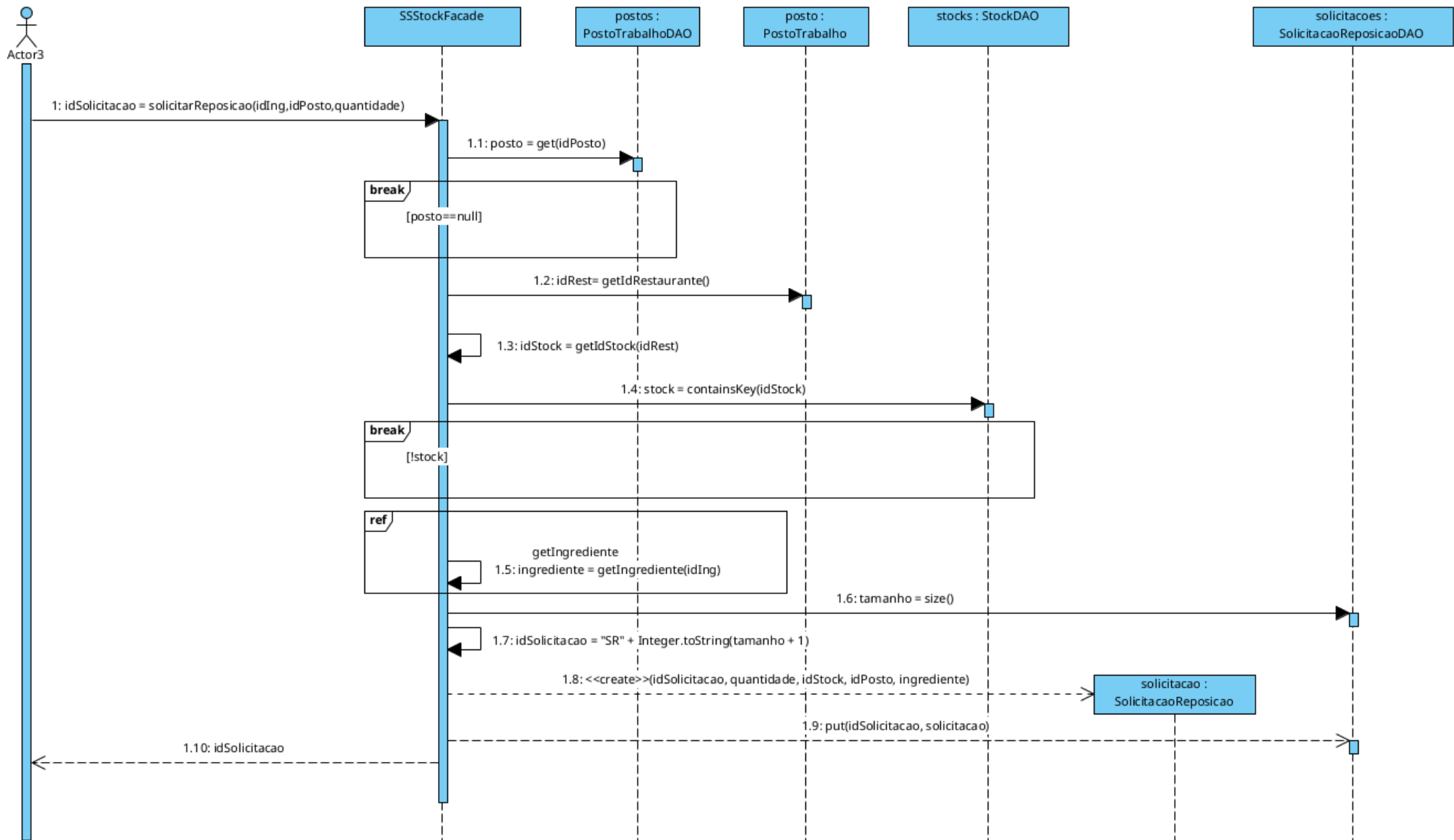


Figura 21: Diagrama de sequência da operação *solicitarReposicao*

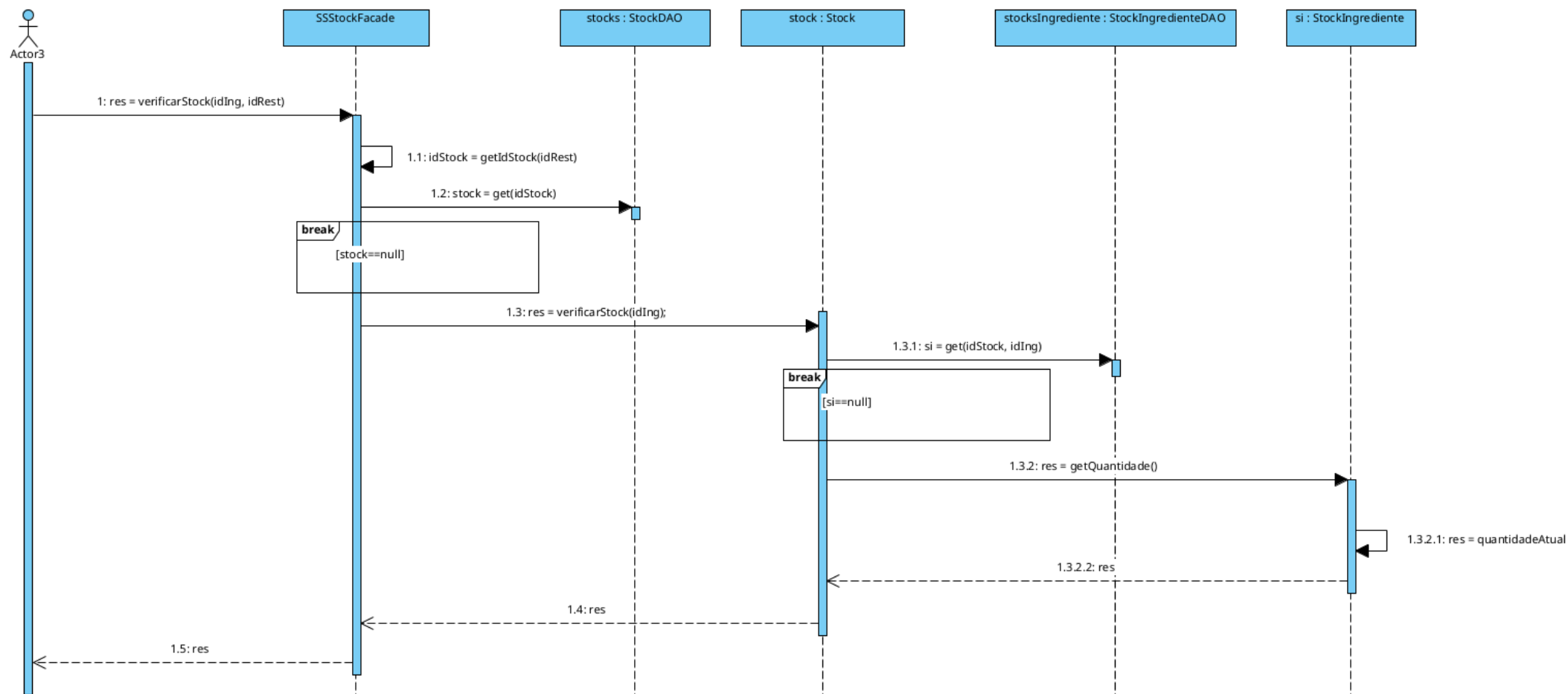


Figura 22: Diagrama de sequência da operação *verificarStock*

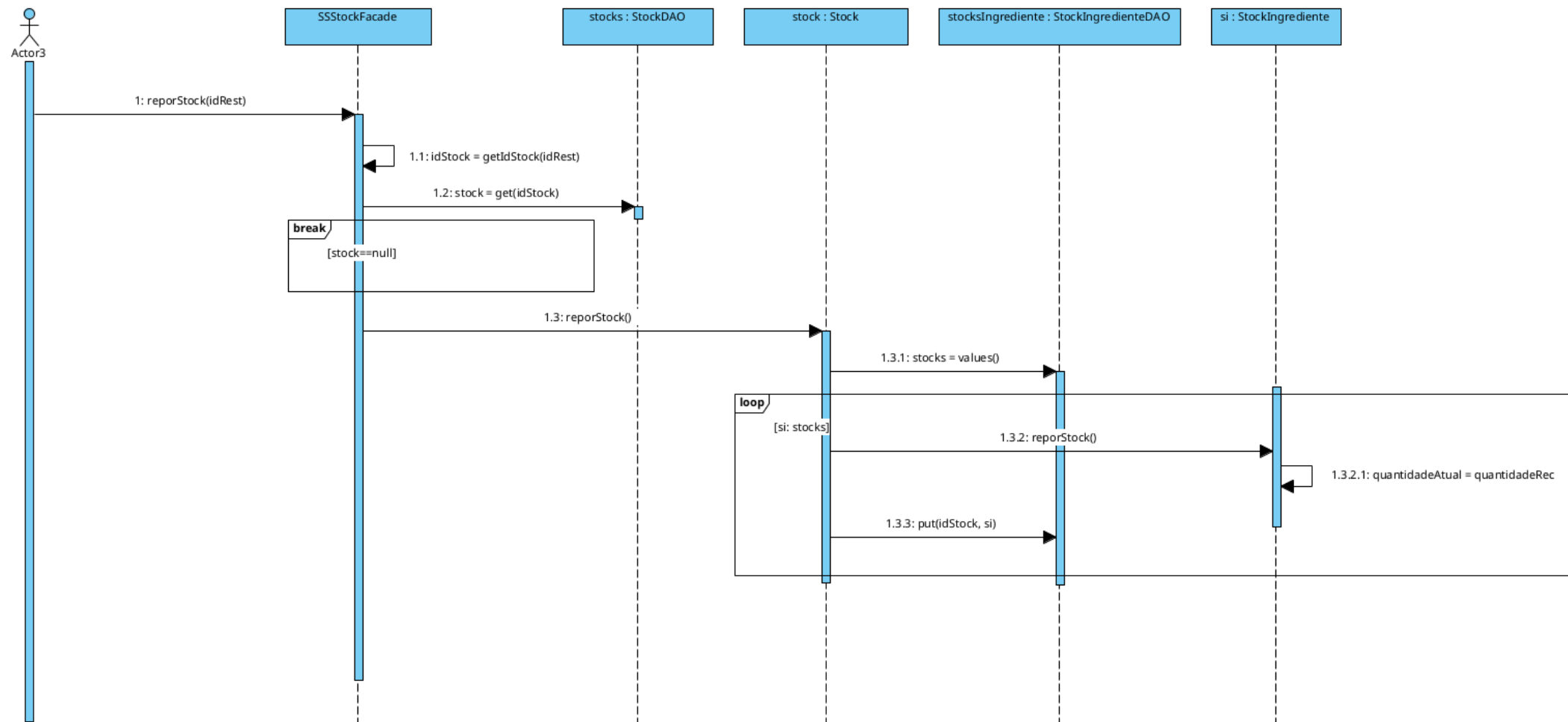


Figura 23: Diagrama de sequência da operação *reporStock*

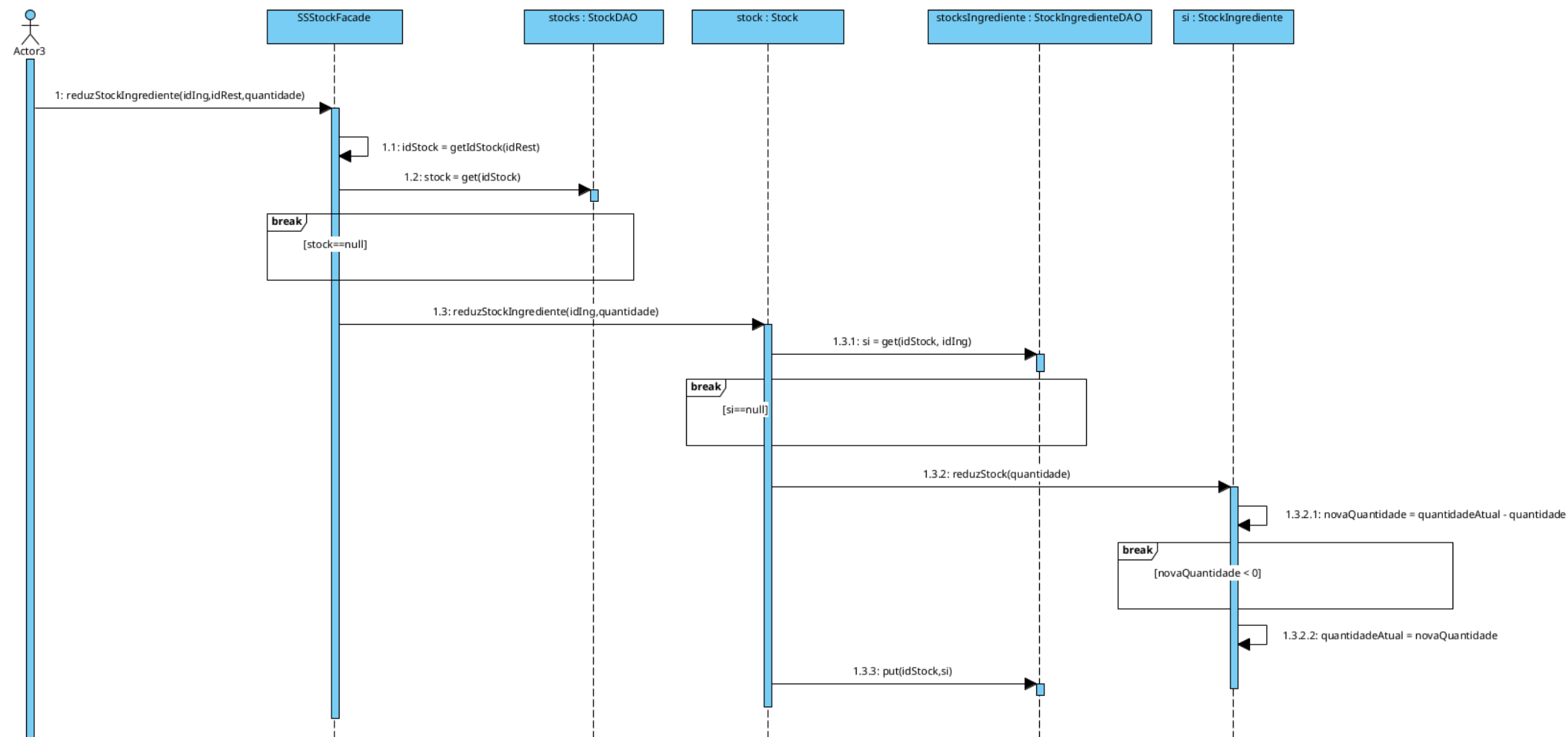


Figura 24: Diagrama de sequência da operação *reduzStockIngrediente*

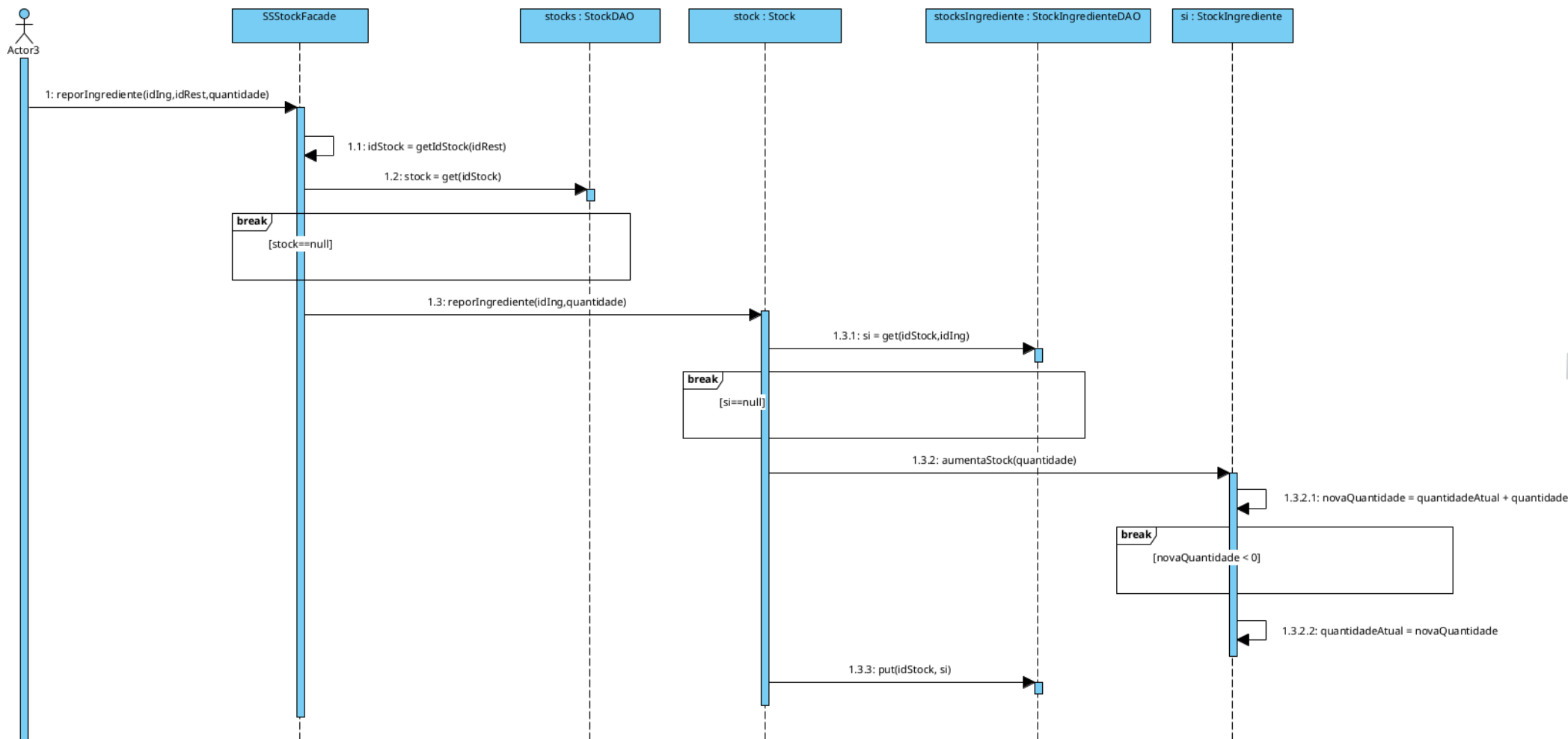


Figura 25: Diagrama de sequência da operação *reporIngrediente*

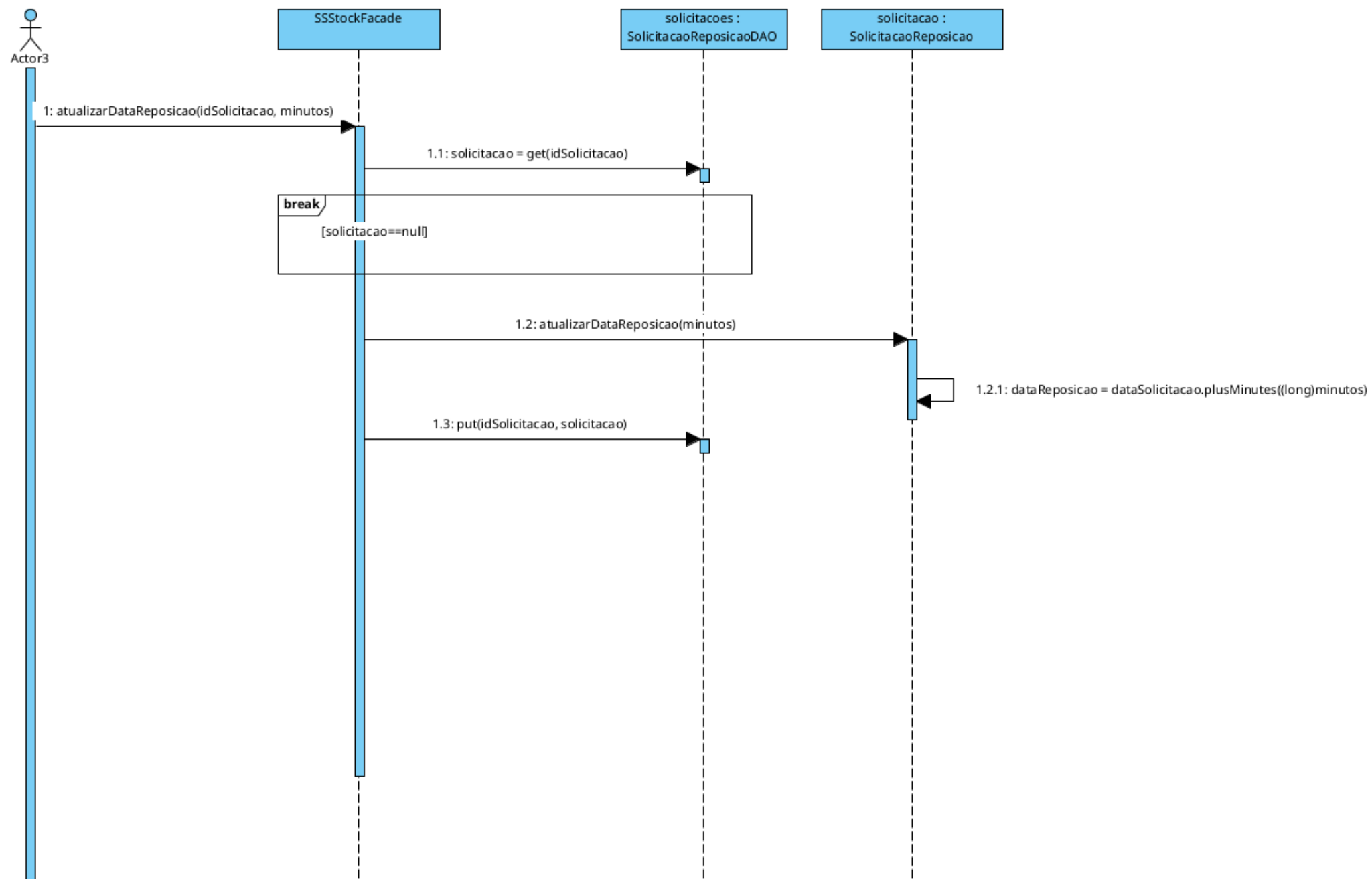


Figura 26: Diagrama de sequência da operação *atualizarDataReposicao*

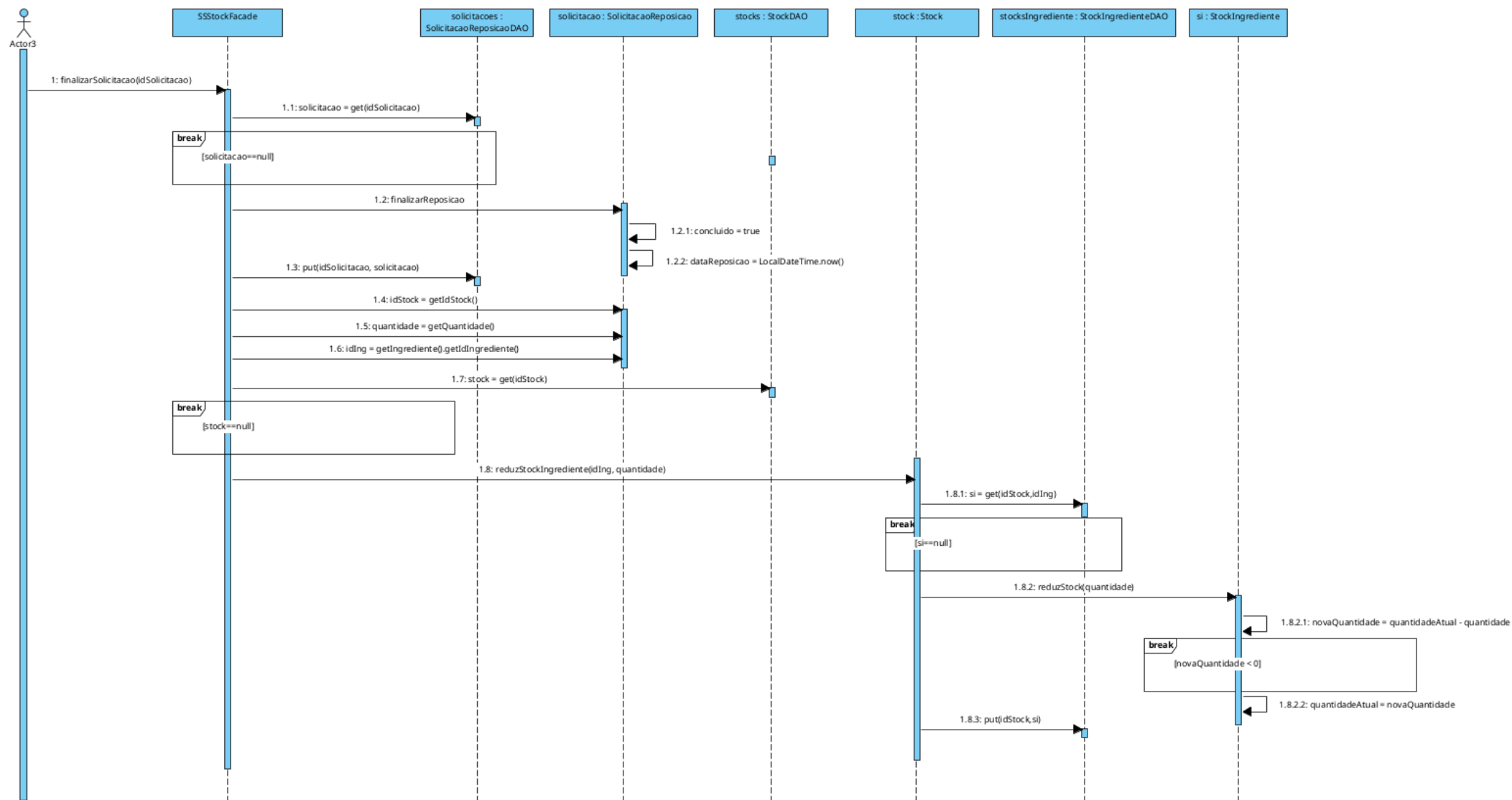


Figura 27: Diagrama de sequência da operação *finalizarSolicitacao*

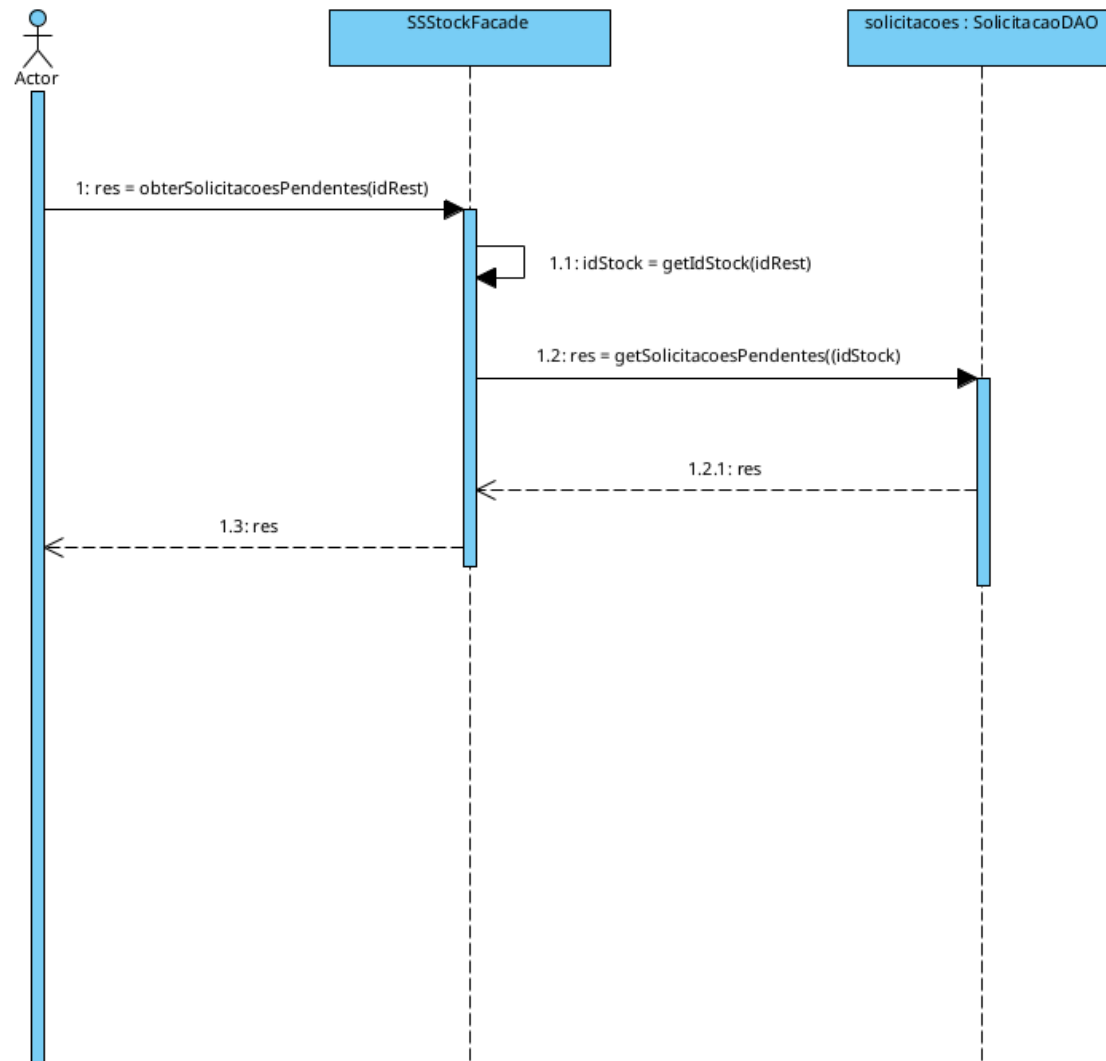


Figura 28: Diagrama de sequência da operação *obterSolicitacoesPendentes*

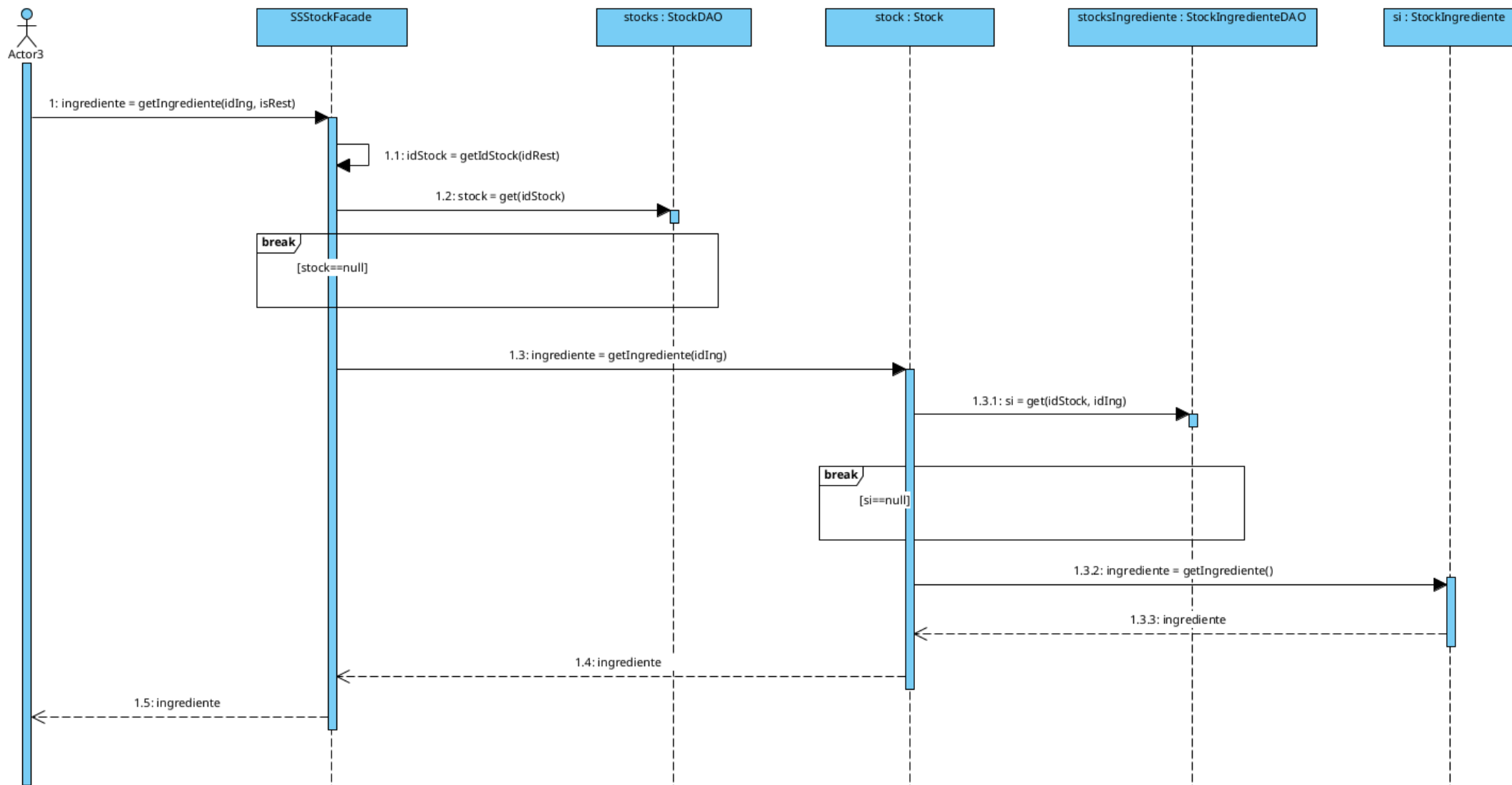


Figura 29: Diagrama de sequência da operação *getIngrediente*

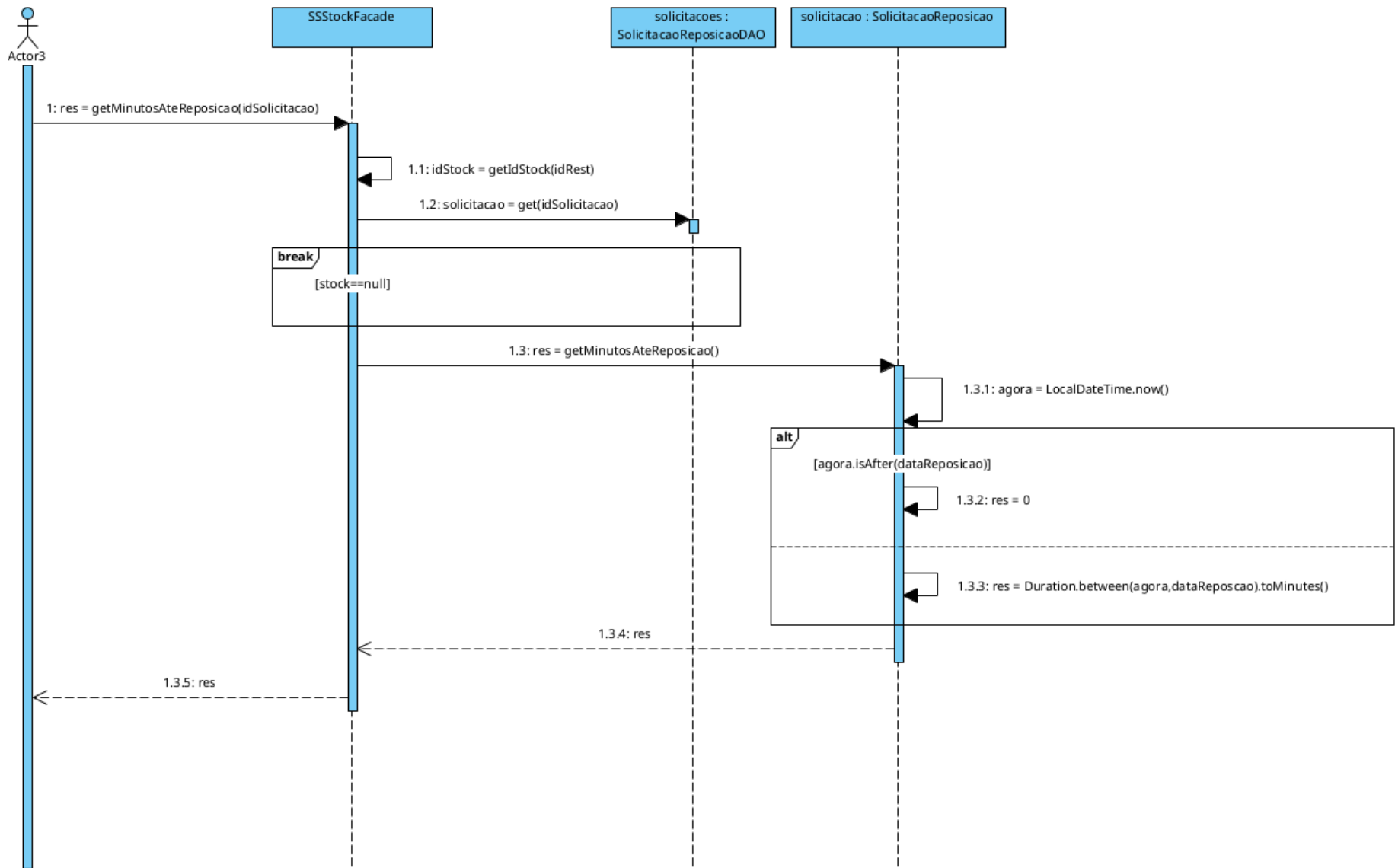


Figura 30: Diagrama de sequência da operação *getMinutosAteReposicao*

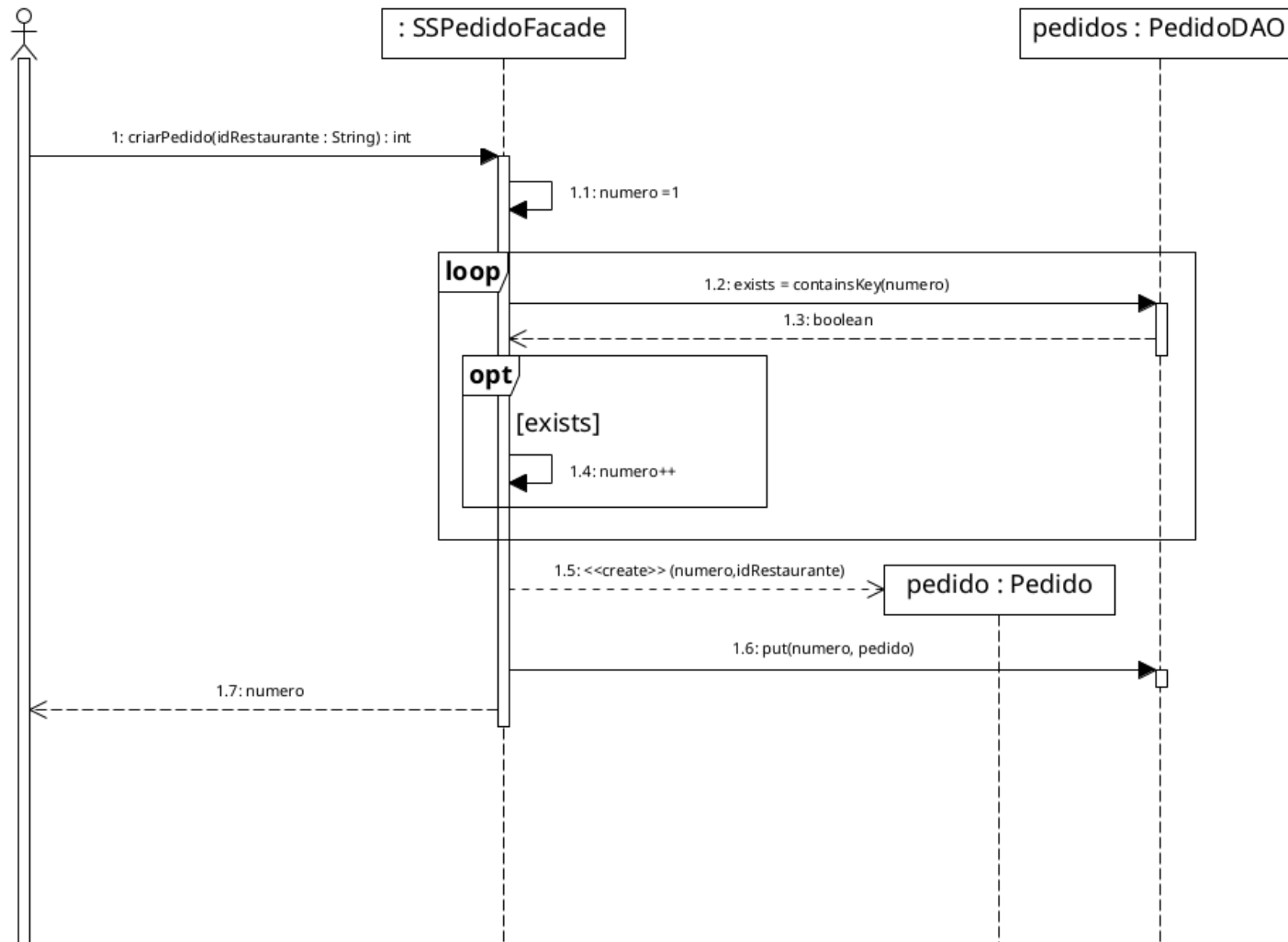


Figura 31: Diagrama de sequência da operação *criarPedido*

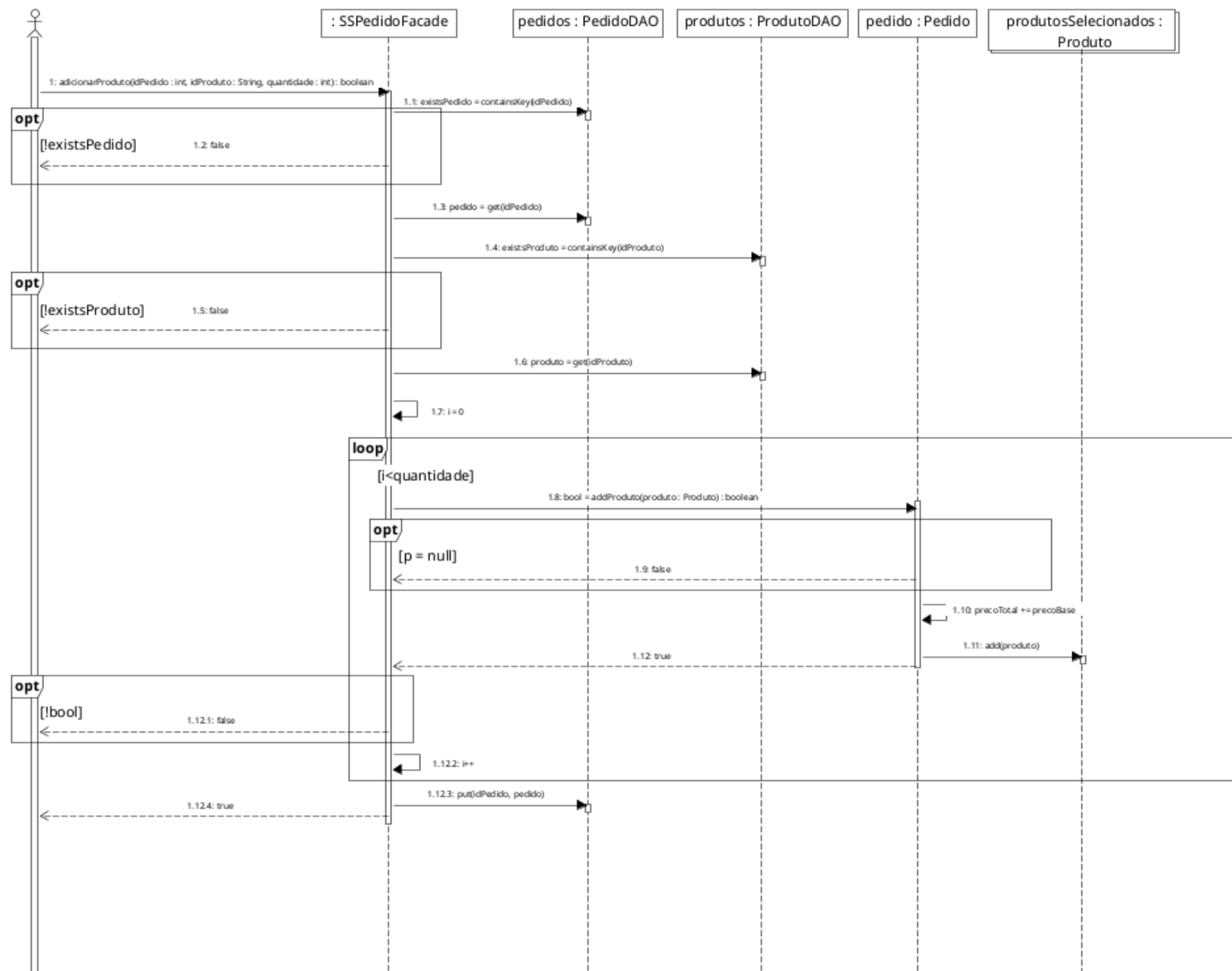


Figura 32: Diagrama de sequência da operação *adicionarPedido*

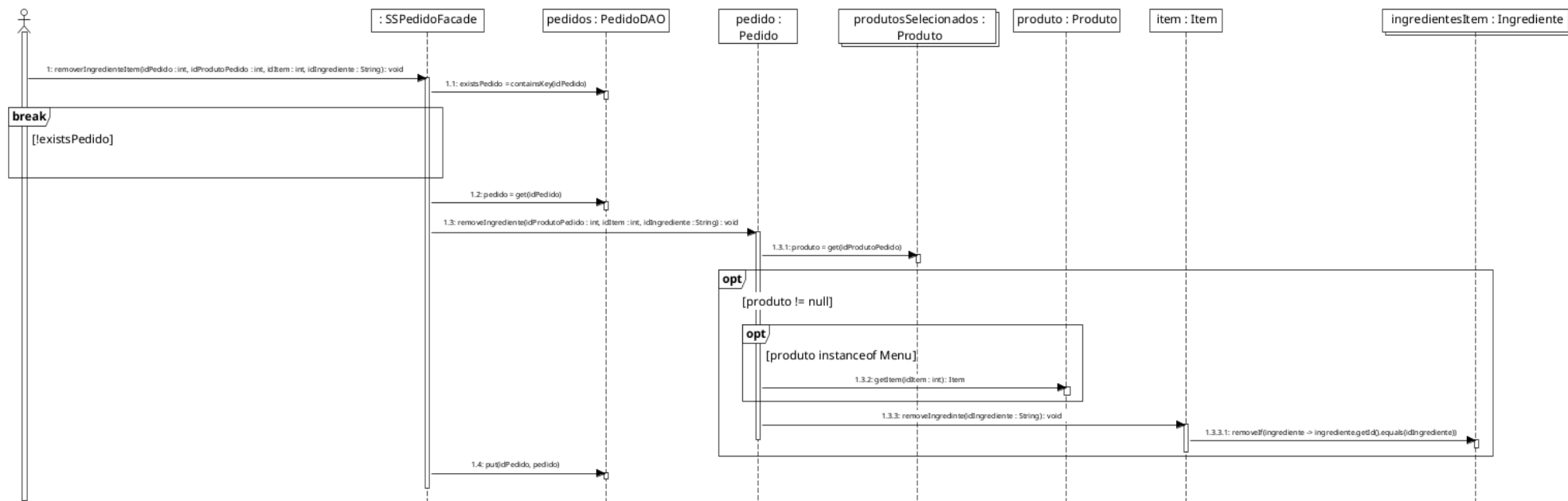


Figura 33: Diagrama de sequência da operação *removeIngredienteItem*

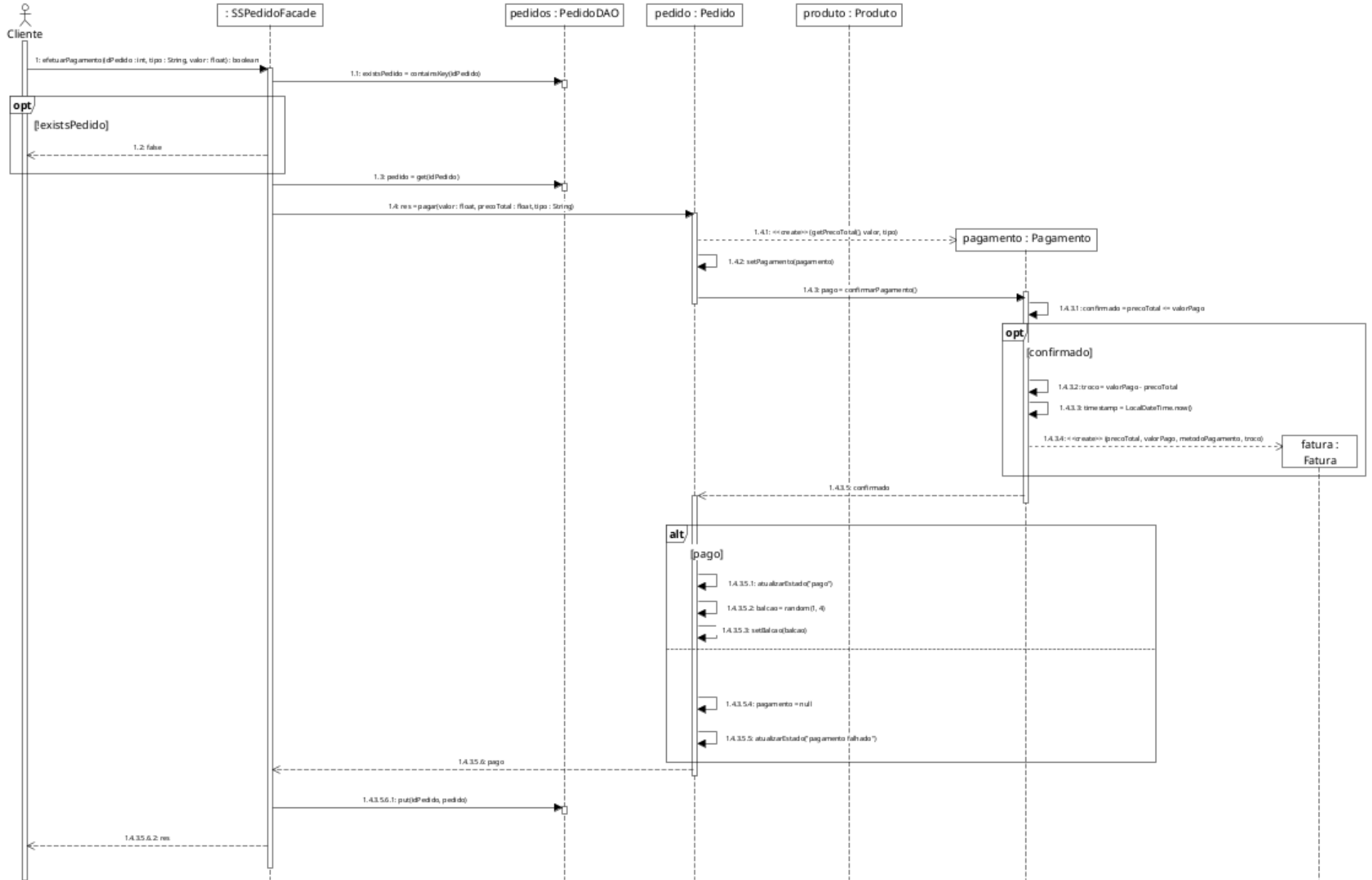


Figura 34: Diagrama de sequência da operação *efetuarPagamento*

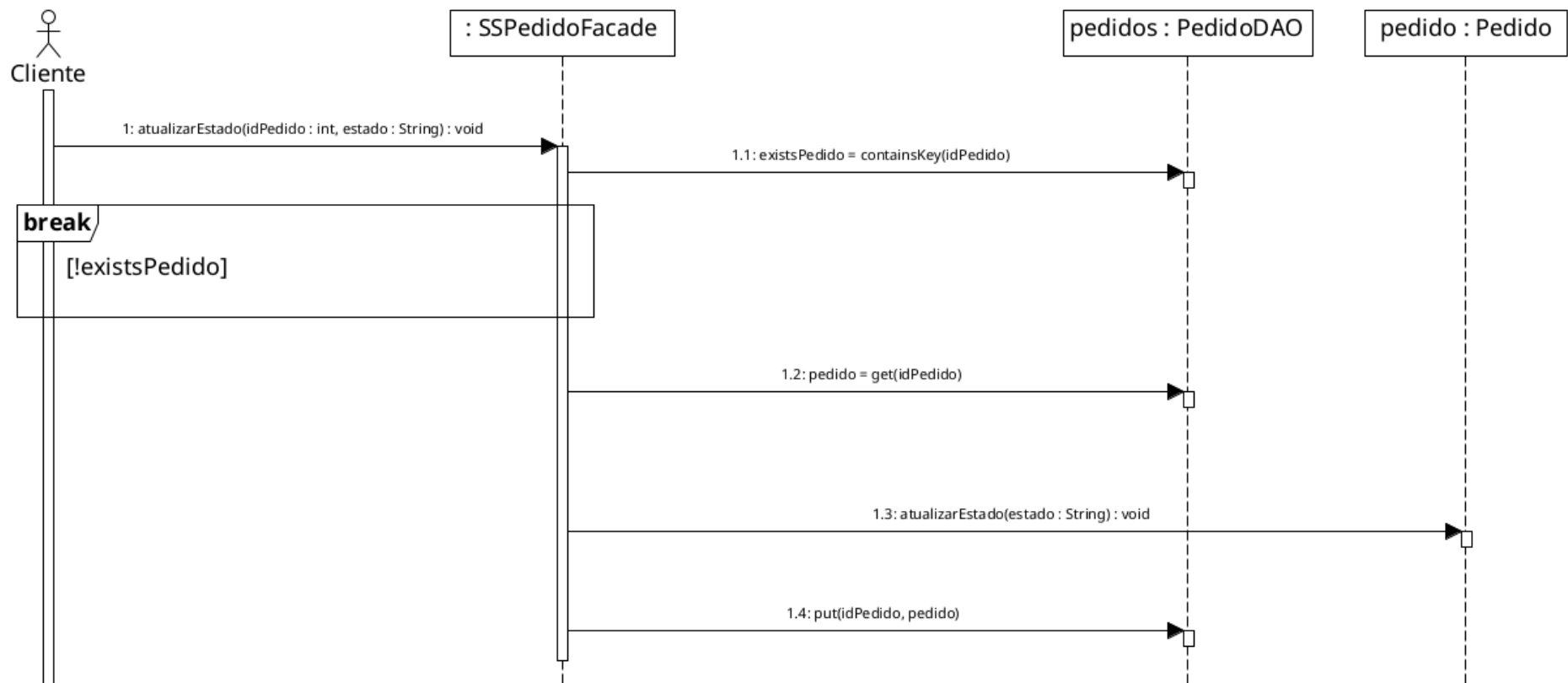


Figura 35: Diagrama de sequência da operação *atualizarEstado*

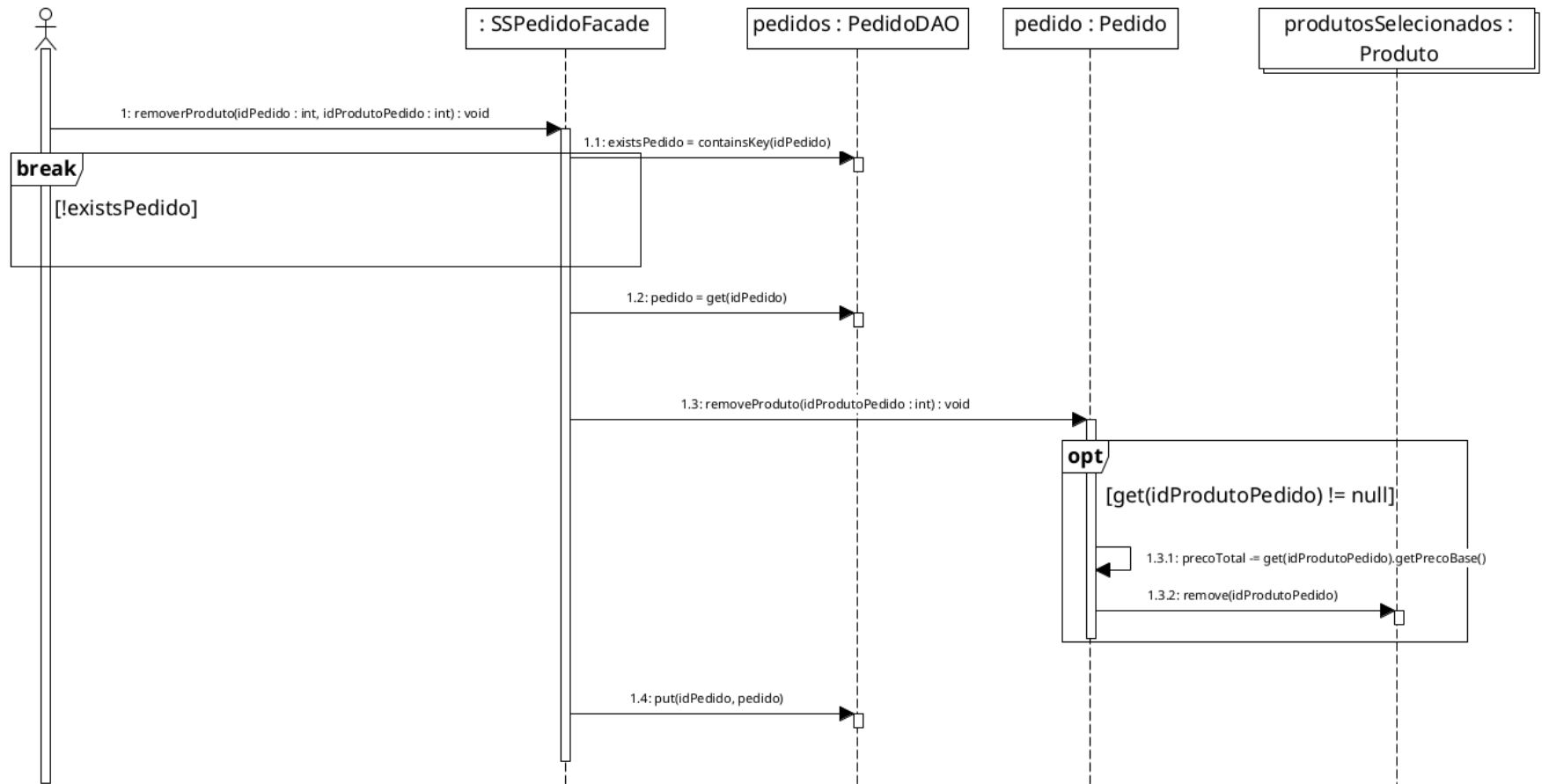


Figura 36: Diagrama de sequência da operação *removeProduto*

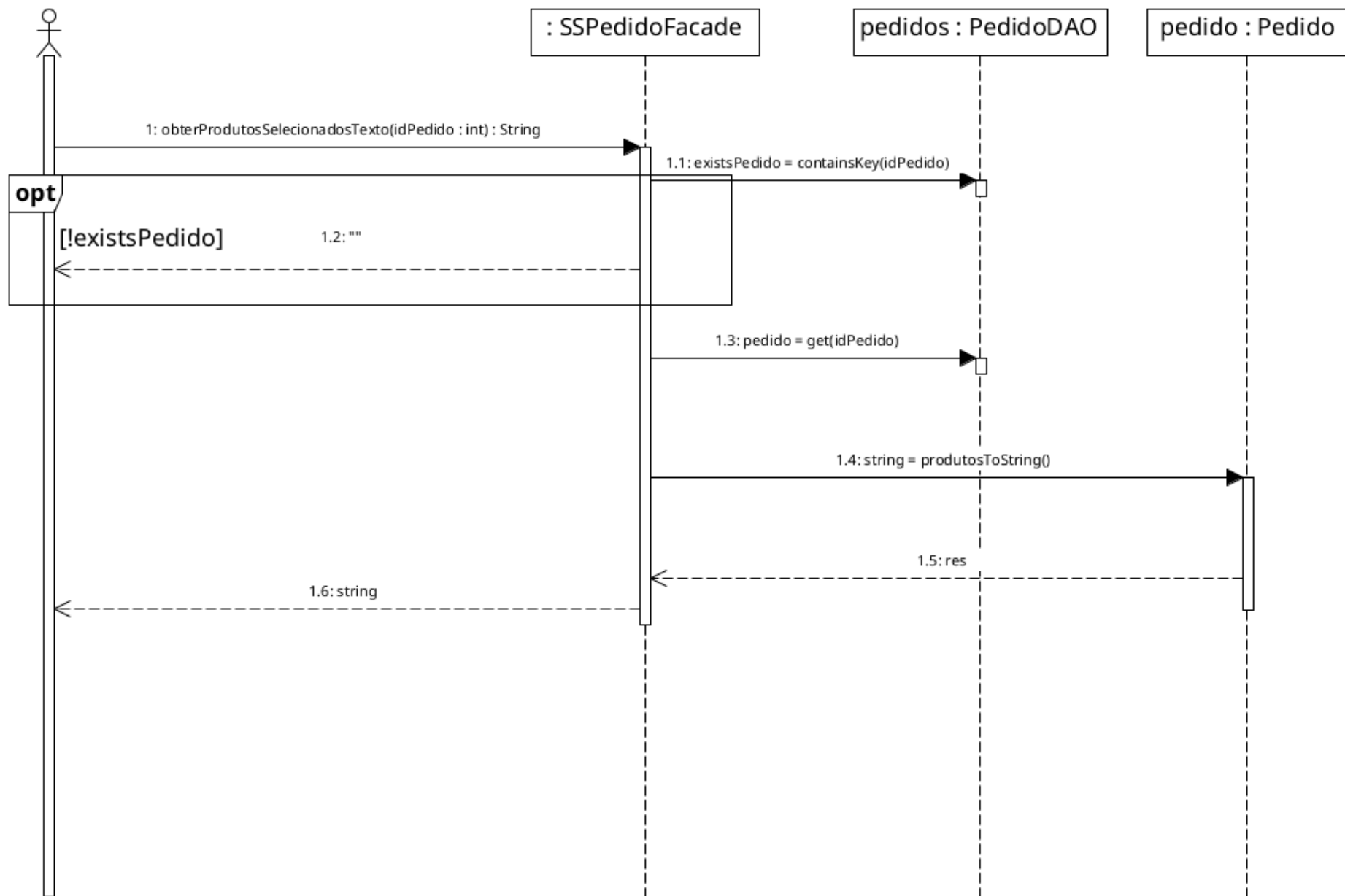


Figura 37: Diagrama de sequência da operação *obterProdutosSelecionadosTexto*

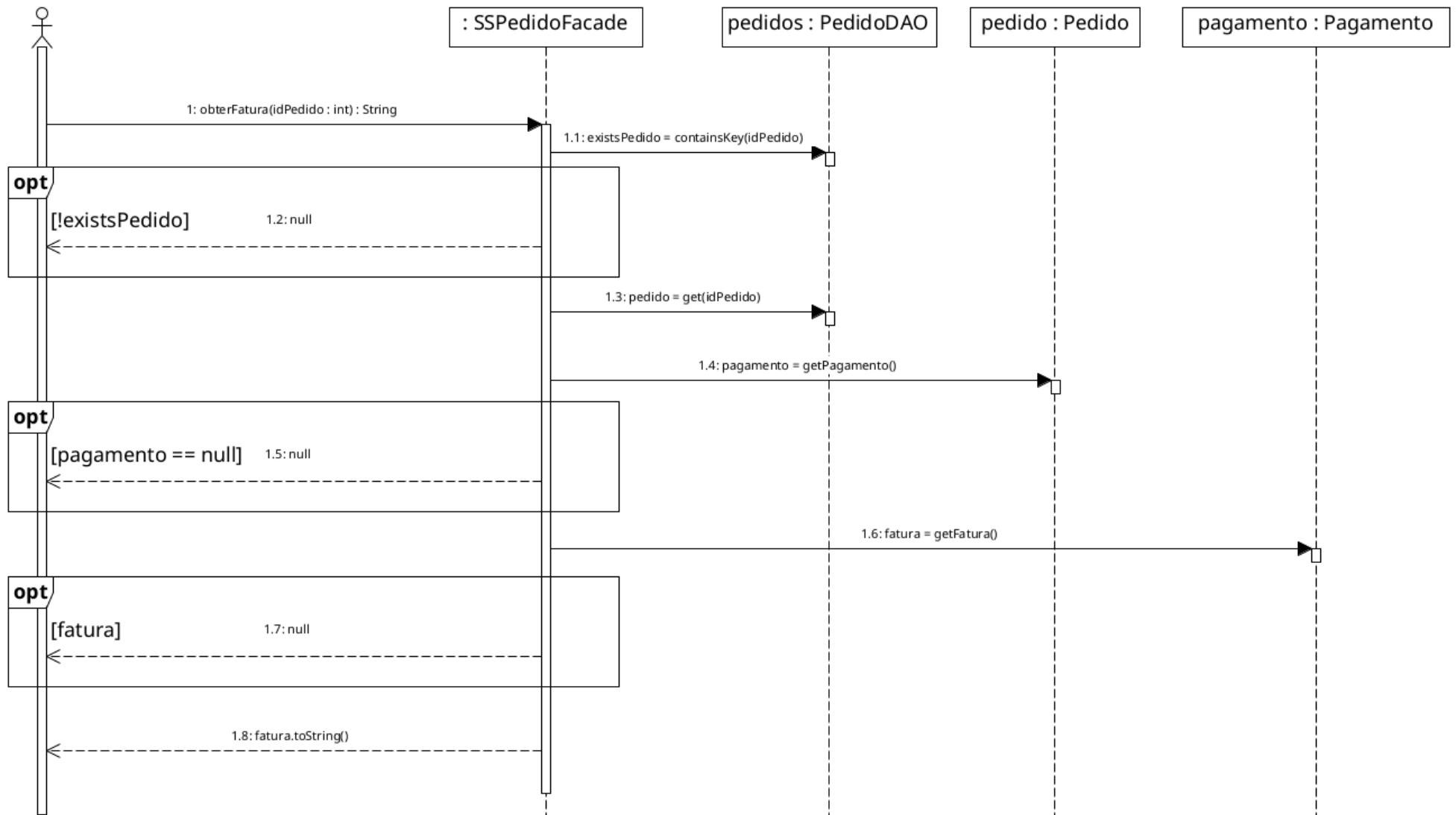


Figura 38: Diagrama de sequência da operação *obterFatura*

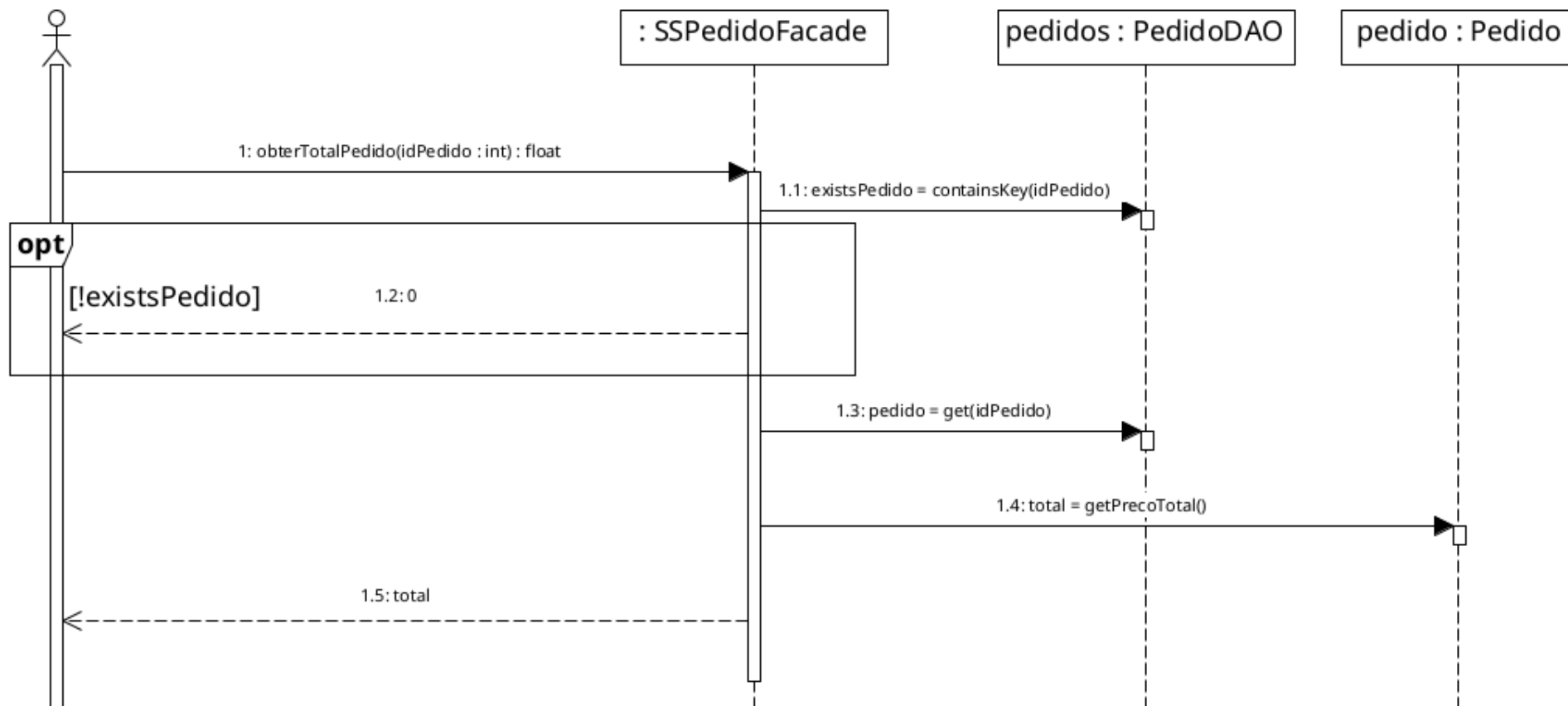


Figura 39: Diagrama de sequência da operação *obterTotalPedido*

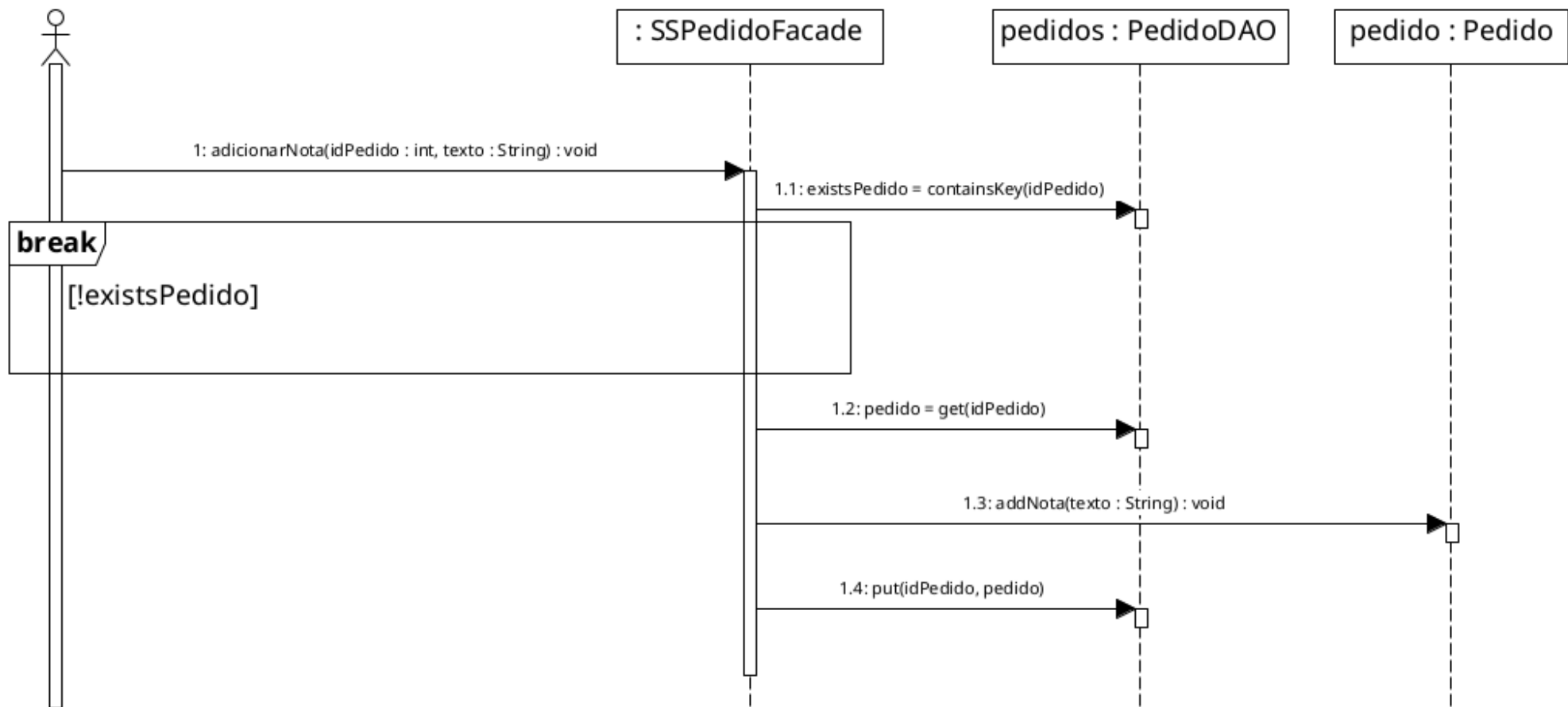


Figura 40: Diagrama de sequência da operação *adicionarNota*

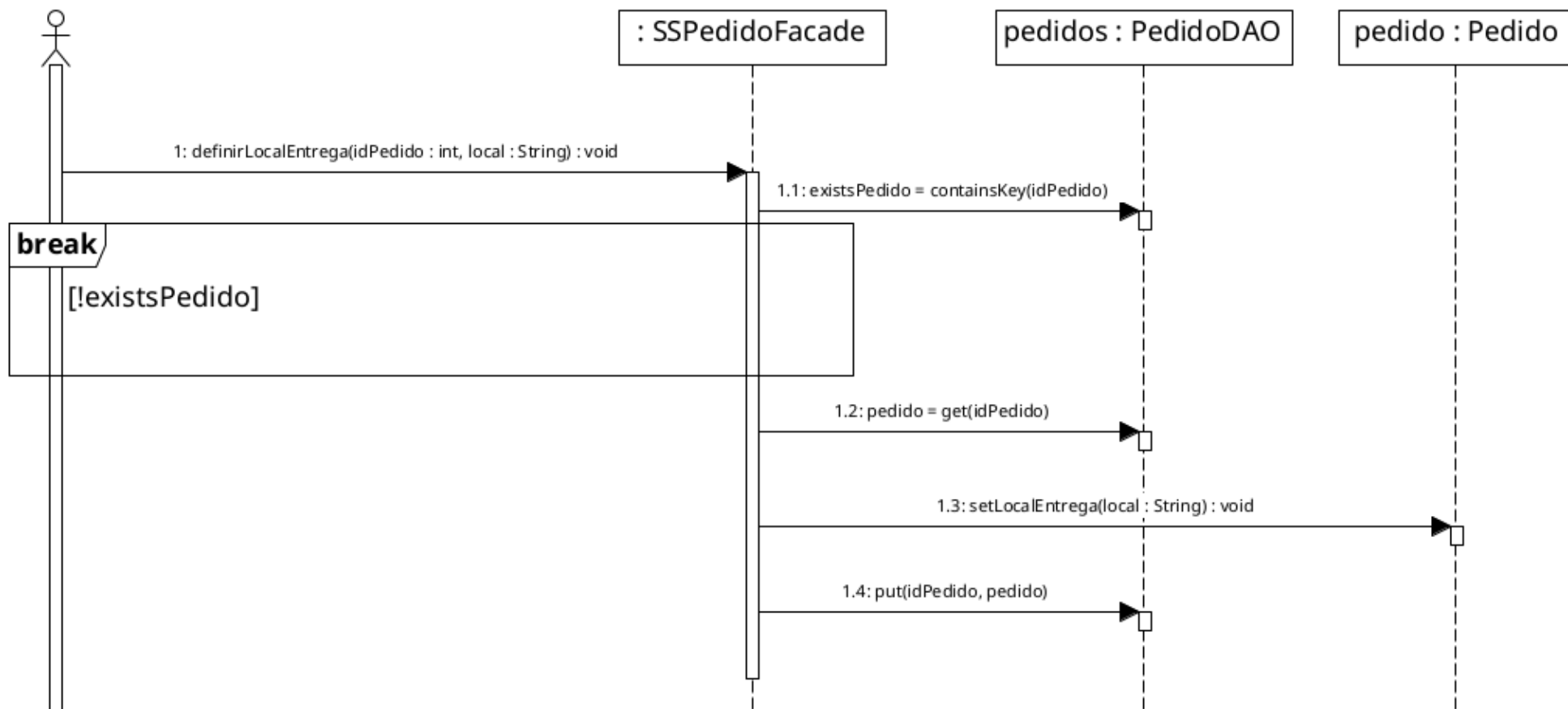


Figura 41: Diagrama de sequência da operação *definirLocalEntrega*

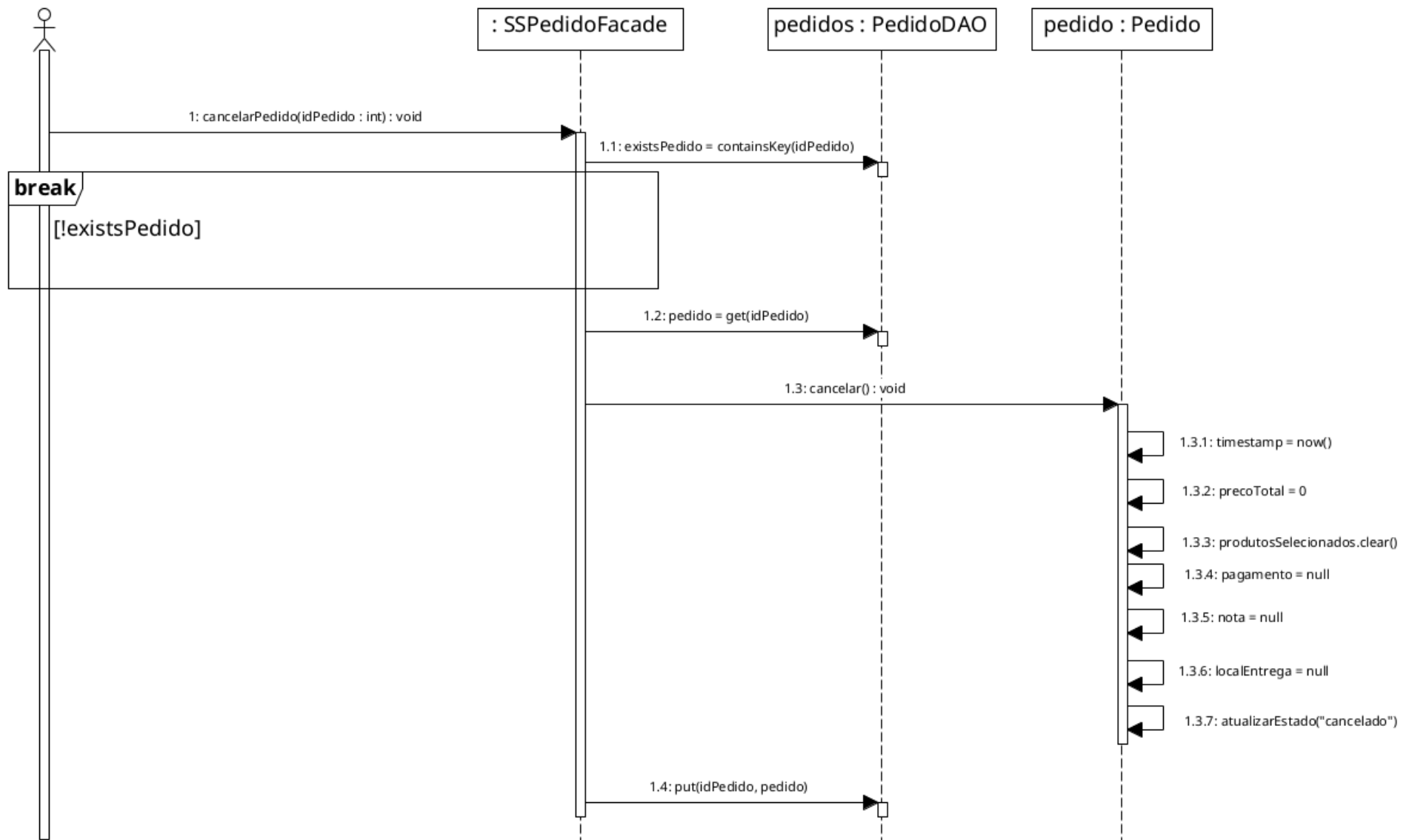


Figura 42: Diagrama de sequência da operação *cancelarPedido*

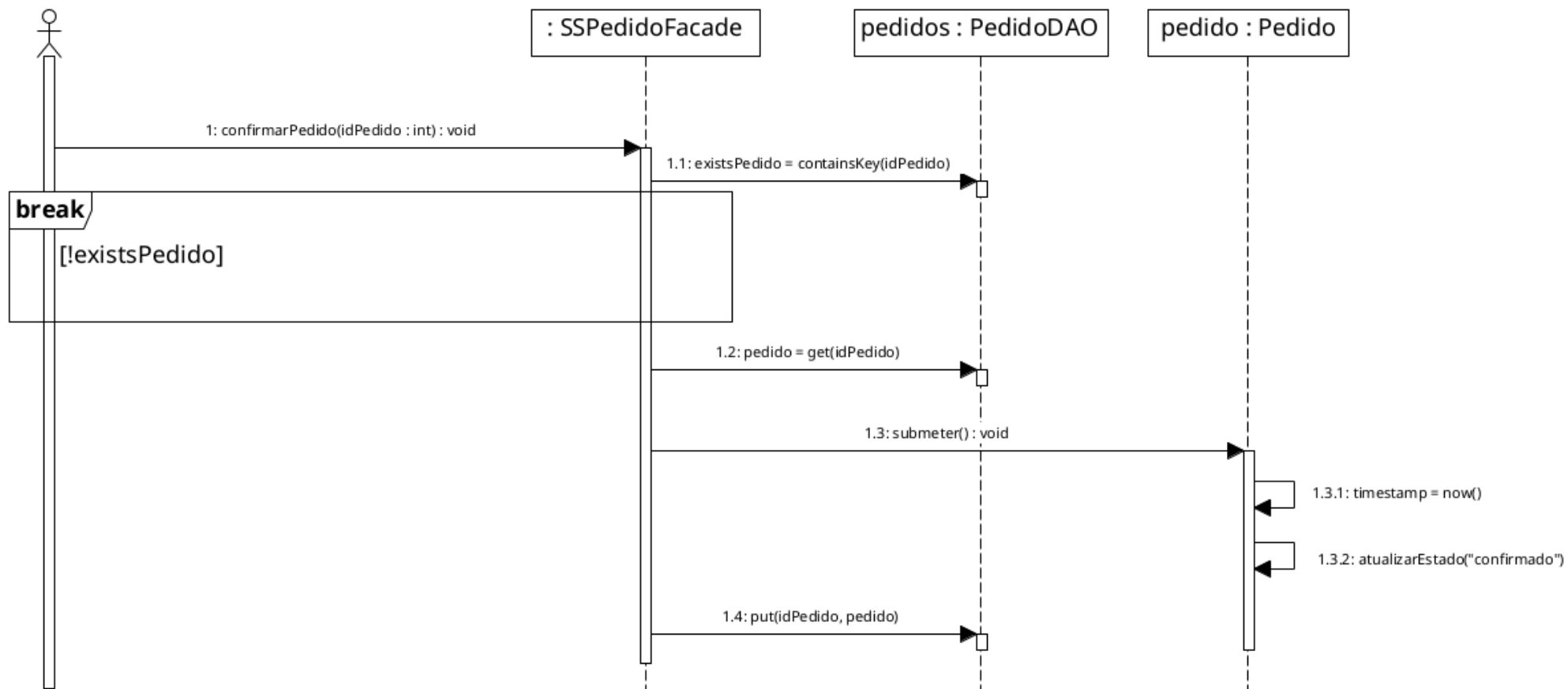


Figura 43: Diagrama de sequência da operação *confirmarPedido*

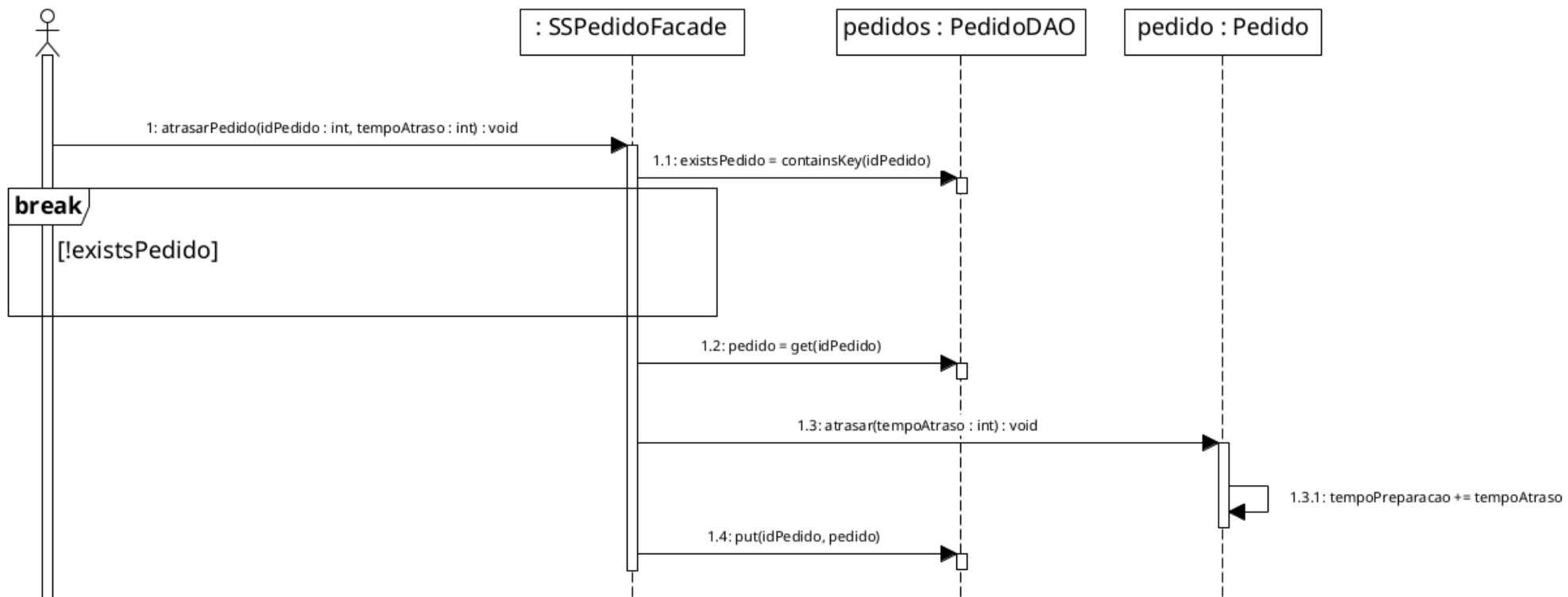


Figura 44: Diagrama de sequência da operação *atrasarPedido*

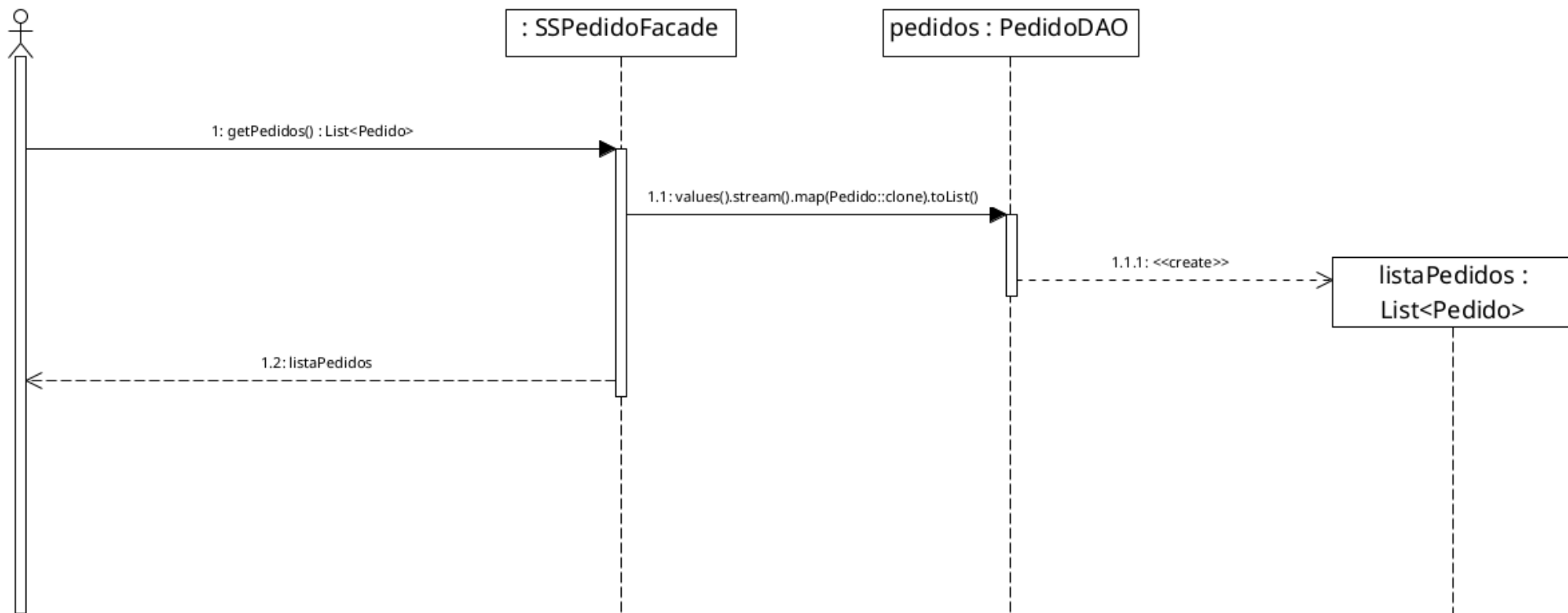


Figura 45: Diagrama de sequência da operação *getPedidos*

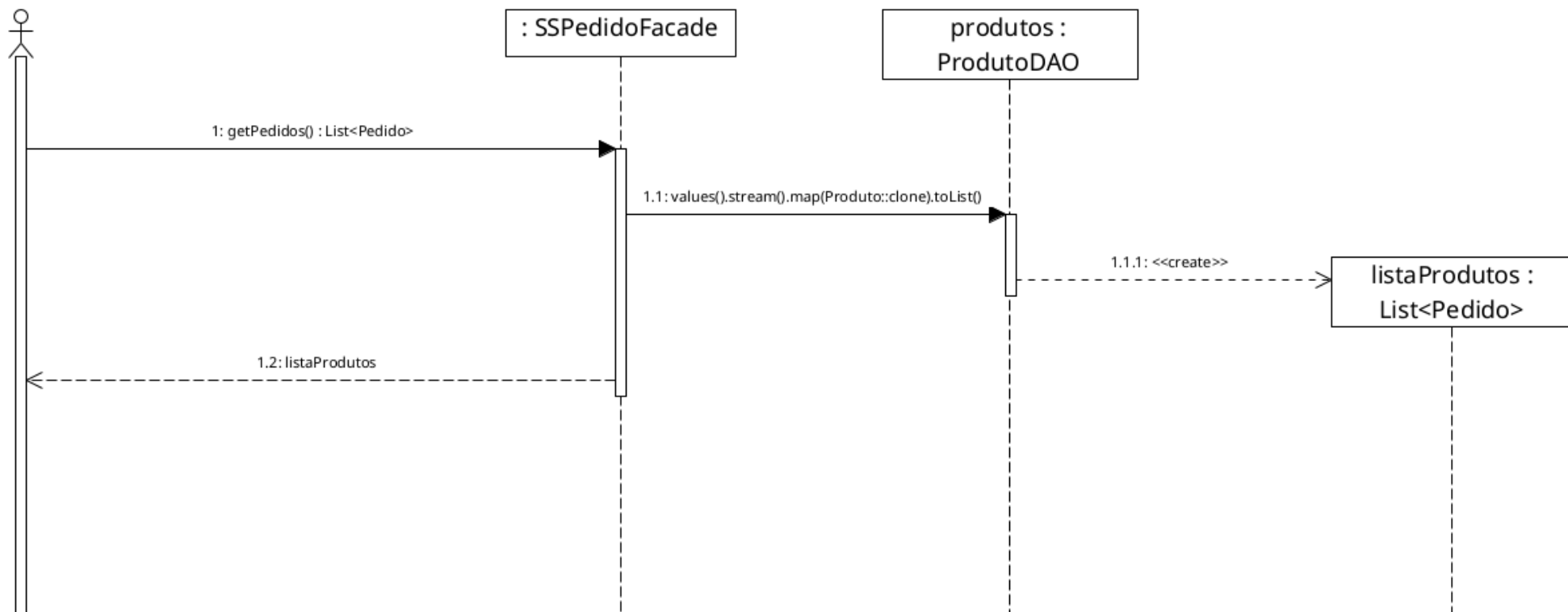


Figura 46: Diagrama de sequência da operação *getProdutos*



Figura 47: Diagrama de sequência da operação *obterPedidosPendentes*

6. Diagramas estruturais de alto nível

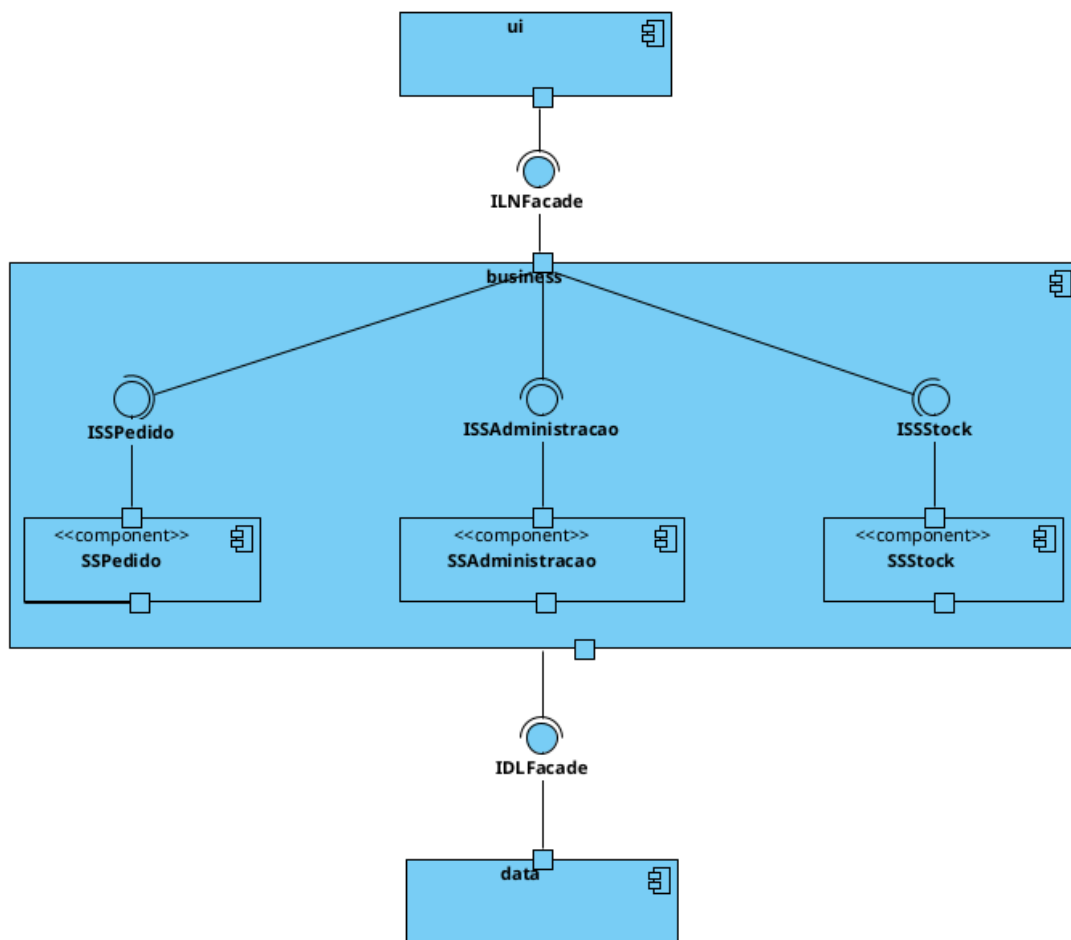


Figura 48: Diagrama de componentes



Figura 49: Diagrama de packages

7. Manual de utilização do sistema

7.1. Menu principal

Para iniciar a interface, executa-se o comando `./gradlew run --console=plain` dentro da pasta Final do projeto. Quando iniciada, a interface apresenta o Menu Principal com as seguintes opções representadas abaixo:

```
*** Menu Principal ***
1 - Entrar na aplicação
2 - Aceder ao display do cliente
3 - Aceder ao display da bancada
4 - Aceder ao display do armazem
5 - Sair
Opção> █
```

Figura 50: Menu principal

7.2. App

Uma vez escolhida a opção 1, o utilizador tem de iniciar sessão e em caso de sucesso, é apresentada uma mensagem de boas vindas assim como um Menu da Aplicação. Aqui o utilizador pode escolher qual ação pretende fazer na aplicação. Em ambas as ações. O COO tem acesso a todos os restaurantes e o Chefe do Restaurante tem acesso apenas ao restaurante onde trabalha.

<pre>=== LOGIN === Email (ou 'sair' para cancelar): joao.santos@gmail.com Password: 1234 Bem-vind@. Perfil identificado: ChefeRestaurante *** Menu App *** 1 - Consultar Indicadores 2 - Enviar Mensagem para displays 3 - Terminar Sessão Opção> █</pre>	<pre>=== LOGIN === Email (ou 'sair' para cancelar): ana.silva@gmail.com Password: 1234 Bem-vind@. Perfil identificado: COO *** Menu App *** 1 - Consultar Indicadores 2 - Enviar Mensagem para displays 3 - Terminar Sessão Opção> █</pre>
--	---

Figura 51: Login e Menu da Aplicação

Escolhendo a opção de Consultar Indicadores, é apresentada a lista de restaurantes acessíveis para um dado restaurante e quando ele seleciona o restaurante pretendido, aparecem os indicadores desse restaurante no ecrã.

```
--- Restaurantes Disponíveis ---

*** --- Restaurantes Disponíveis --- ***
1 - Braga - Campus Gualtar
2 - Voltar
Opção> 1

=== Indicadores - Braga - Campus Gualtar ===
Tempo Médio de Atendimento: PT-59M-48S
Faturação: 15430.5 €

Pressione Enter para continuar...

--- Restaurantes Disponíveis ---

*** --- Restaurantes Disponíveis --- ***
1 - Braga - Campus Gualtar
2 - Porto - Avenida dos Aliados
3 - Lisboa - Parque das Nações
4 - Coimbra - Alta Universitária
5 - Faro - Marina
6 - Aveiro - Centro Comercial Glicínias
7 - Viseu - Palácio do Gelo
8 - Guimarães - Largo da Oliveira
9 - Évora - Praça do Giraldo
10 - Leiria - Shopping Leiria
11 - Voltar
Opção> 3

=== Indicadores - Lisboa - Parque das Nações ===
Tempo Médio de Atendimento: PT-59M-46S
Faturação: 45200.0 €

Pressione Enter para continuar...
```

Figura 52: Opção Consultar Indicadores

Se o utilizador escolher a opção de Enviar Mensagem para os Displays, é então novamente apresentada a lista dos restaurantes disponíveis e de seguida, o utilizador escreve a mensagem pretendida e envia-a.

```
--- Restaurantes Disponíveis ---

*** --- Restaurantes Disponíveis --- ***
1 - Braga - Campus Gualtar
2 - Voltar
Opção> 1

=== Enviar Mensagem para: Braga - Campus Gualtar ===
Digite a mensagem a enviar (ou ENTER para voltar): ola
ID da mensagem: MSG-2

Mensagem enviada com sucesso para Braga - Campus Gualtar!

Pressione Enter para continuar...

--- Restaurantes Disponíveis ---

*** --- Restaurantes Disponíveis --- ***
1 - Braga - Campus Gualtar
2 - Porto - Avenida dos Aliados
3 - Lisboa - Parque das Nações
4 - Coimbra - Alta Universitária
5 - Faro - Marina
6 - Aveiro - Centro Comercial Glicínias
7 - Viseu - Palácio do Gelo
8 - Guimarães - Largo da Oliveira
9 - Évora - Praça do Giraldo
10 - Leiria - Shopping Leiria
11 - Voltar
Opção> 5

=== Enviar Mensagem para: Faro - Marina ===
Digite a mensagem a enviar (ou ENTER para voltar): ola
ID da mensagem: MSG-3

Mensagem enviada com sucesso para Faro - Marina!

Pressione Enter para continuar...
```

Figura 53: Opção Enviar Mensagem para Displays

7.3. Display do Cliente

Ao seleccionar o display do cliente, é apresentada uma lista com todos os restaurantes existentes. Assim que um deles for escolhido, aparecem as inúmeras operações possíveis de realizar neste display:

```
--- Restaurantes Disponíveis ---  
  
*** --- Restaurantes Disponíveis --- ***  
1 - Lisboa - Parque das Nações  
2 - Viseu - Palácio do Gelo  
3 - Guimarães - Largo da Oliveira  
4 - Coimbra - Alta Universitária  
5 - Braga - Campus Gualtar  
6 - Évora - Praça do Giraldo  
7 - Porto - Avenida dos Aliados  
8 - Aveiro - Centro Comercial Glicínias  
9 - Leiria - Shopping Leiria  
10 - Faro - Marina  
11 - Voltar  
Opção> 4  
Pedido iniciado. Numero: 2  
  
Menu Cliente  
1 - Ver produtos disponíveis  
2 - Ver produtos seleccionados  
3 - Adicionar produto  
4 - Remover produto  
5 - Personalizar item  
6 - Adicionar nota  
7 - Definir local de consumo  
8 - Finalizar e pagar  
9 - Cancelar pedido  
Opcao: █
```

Figura 54: Display Cliente

Um cliente pode escolher qual operação deseja efetuar no seu pedido e cada uma apresenta o output esperado:

```
Opção: 1  
Produtos disponíveis:  
PRODUTOS DISPONÍVEIS  
=====
```

Produto	Descrição	Preço (EUR)	Tempo (min)
PROD001	Hambúrguer Clássico	5.50	8
PROD002	Cheeseburger	6.00	8
PROD003	Bacon Burger	7.50	9
PROD004	Double Cheese	8.50	10
PROD005	Chicken Burger	6.50	7
PROD006	Cachorro Quente	4.50	5
PROD007	Cachorro Completo	6.00	6
PROD010	Batata Frita Pequena	2.50	5
PROD011	Batata Frita Média	3.50	5
PROD012	Batata Frita Grande	4.50	6
PROD016	Coca-Cola 33cl	1.80	1
PROD017	Fanta Laranja 33cl	1.80	1
PROD018	Água 50cl	1.20	1
PROD019	Sumo Natural Laranja	3.00	3
PROD020	Café	1.00	2
PROD026	Menu Hambúrguer + Batata + Bebida	9.61	(Menu - 9.59 EUR)

```
Itens incluídos:  
- PROD002: Cheeseburger  
- PROD011: Batata Frita Média  
- PROD016: Coca-Cola 33cl  
PROD027 - Menu Frango + Batata + Bebida - 10.50 EUR (Menu - 10.49 EUR  
Itens incluídos:  
- PROD005: Chicken Burger  
- PROD011: Batata Frita Média  
- PROD017: Fanta Laranja 33cl  
PROD028 - Menu Cachorro + Bebida - 5.48 EUR (Menu - 5.47 EUR  
Itens incluídos:  
- PROD006: Cachorro Quente  
- PROD016: Coca-Cola 33cl  
=====
```

Total: 18 produto(s)

Figura 55: Display Cliente - Ver produtos disponíveis

```

Produtos disponiveis:
PRODUTOS DISPONIVEIS
=====
PROD001 - Hambúrguer Clássico - 5.50 EUR (8 min)
PROD002 - Cheeseburger - 6.00 EUR (8 min)
PROD003 - Bacon Burger - 7.50 EUR (9 min)
PROD004 - Double Cheese - 8.50 EUR (10 min)
PROD005 - Chicken Burger - 6.50 EUR (7 min)
PROD006 - Cachorro Quente - 4.50 EUR (5 min)
PROD007 - Cachorro Completo - 6.00 EUR (6 min)
PROD010 - Batata Frita Pequena - 2.50 EUR (5 min)
PROD011 - Batata Frita Média - 3.50 EUR (5 min)
PROD012 - Batata Frita Grande - 4.50 EUR (6 min)
PROD016 - Coca-Cola 33cl - 1.80 EUR (1 min)
PROD017 - Fanta Laranja 33cl - 1.80 EUR (1 min)
PROD018 - Água 50cl - 1.20 EUR (1 min)
PROD019 - Sumo Natural Laranja - 3.00 EUR (3 min)
PROD020 - Café - 1.00 EUR (2 min)
PROD026 - Menu Hambúrguer + Batata + Bebida - 9.61 EUR (Menu - 9.59 EUR)
      Itens incluidos:
      - PROD002: Cheeseburger
      - PROD011: Batata Frita Média
      - PROD016: Coca-Cola 33cl
PROD027 - Menu Frango + Batata + Bebida - 10.50 EUR (Menu - 10.49 EUR)
      Itens incluidos:
      - PROD005: Chicken Burger
      - PROD011: Batata Frita Média
      - PROD017: Fanta Laranja 33cl
PROD028 - Menu Cachorro + Bebida - 5.48 EUR (Menu - 5.47 EUR)
      Itens incluidos:
      - PROD006: Cachorro Quente
      - PROD016: Coca-Cola 33cl
=====
Total: 18 produto(s)

ID do produto: PROD002
Quantidade: 1

```

Figura 56: Display Cliente - Adicionar produto

```

Opção: 2
Produtos selecionados:
[0] Item ID: PROD002, Nome: Cheeseburger, Preço: 6.0
Ingredientes:
ING001-Pão de Hambúrguer
ING002-Carne de Vaca (hambúrguer)
ING003-Queijo Cheddar
ING004-Alface
ING008-Maionese

```

Figura 57: Display Cliente - Ver produtos selecionados

```

Produtos selecionados:
[0] Item ID: PROD002, Nome: Cheeseburger, Preço: 6.0
Ingredientes:
ING001-Pão de Hambúrguer
ING002-Carne de Vaca (hambúrguer)
ING003-Queijo Cheddar
ING004-Alface
ING008-Maionese

Indice do produto a remover: 0

```

Figura 58: Display Cliente - Remover produto

```

Menu Cliente
1 - Ver produtos disponiveis
2 - Ver produtos selecionados
3 - Adicionar produto
4 - Remover produto
5 - Personalizar item
6 - Adicionar nota
7 - Definir local de consumo
8 - Finalizar e pagar
9 - Cancelar pedido
Opcao: 6
Nota: Hamburguer bem passado!

```

Figura 59: Display Cliente - Adicionar nota

```

Total a pagar: 24.0
Metodo de pagamento (multibanco, mbway, numerário): mbway
QR Code apresentado no leitor.
Valor pago: 28.0
Pedido confirmado. Numero: 5.
Total: 24.0
Pago: 28.0
Método: mbway
Troco: 4.0
Fazer novo pedido? (s/n): 

```

Figura 60: Display Cliente - Finalizar e pagar

7.4. Display da Bancada

No display da bancada, o funcionário tem que seleccionar o restaurante e o posto em que se encontra em primeiro lugar. Após esse passo, são apresentadas as operações disponíveis neste display.

```

*** --- Restaurantes Disponíveis --- ***
1 - Lisboa - Parque das Nações
2 - Viseu - Palácio do Gelo
3 - Guimarães - Largo da Oliveira
4 - Coimbra - Alta Universitária
5 - Braga - Campus Gualtar
6 - Évora - Praça do Giraldo
7 - Porto - Avenida dos Aliados
8 - Aveiro - Centro Comercial Glicínias
9 - Leiria - Shopping Leiria
10 - Faro - Marina
11 - Voltar
Opção> 2

--- Postos de Trabalho Disponíveis ---

*** --- Postos de Trabalho Disponíveis --- ***
1 - POST0031 - Balcão de Atendimento
2 - POST0034 - Montagem de Pedidos
3 - POST0033 - Preparação de Saladas
4 - POST0035 - Gestão de Stock
5 - POST0032 - Preparação de Frango
6 - Voltar
Opção> 1

Menu Bancada
Posto de trabalho: POST0031
1 - Solicitar ingrediente em falta
2 - Obter Pedidos Pendentes
3 - Atualizar Estado de Pedido
4 - Atrasar pedido
5 - Sair
Opção> 1

```

Figura 61: Display Bancada

Uma das operações possíveis de realizar através do display da bancada é solicitar um ingrediente que esteja em falta, no posto de trabalho correspondente, ao armazém.

```
*** Selecione Ingrediente para Reposição ***
1 - Frango (filete) (ING014 )
2 - Cogumelos (ING027 )
3 - Queijo Mozzarella (ING004 )
4 - Pimentão (ING026 )
5 - Voltar
Opção> 2

=== Solicitar Reposição: Cogumelos ===
Quantidade a solicitar: 10

Confirmar solicitação?
Ingrediente: Cogumelos
Quantidade: 10
(S/N): S

Solicitação registada com ID: SR-1
Tempo de reposição ainda não confirmado.

*** Selecione Ingrediente para Reposição ***
1 - Frango (filete) (ING014 )
2 - Cogumelos (ING027 )
3 - Queijo Mozzarella (ING004 )
4 - Pimentão (ING026 )
5 - Voltar
Opção> 5
```

Figura 62: Display Bancada - Solicitar ingrediente em falta

Para além disso, é possível consultar a lista de pedidos pendentes, nesse restaurante.

```
Menu Bancada
Posto de trabalho: POST0008
1 - Solicitar ingrediente em falta
2 - Obter Pedidos Pendentes
3 - Atualizar Estado de Pedido
4 - Atrasar pedido
5 - Sair
Opcao: 2
Pedidos pendentes:
- Menu Hambúrguer + Batata + Bebida
```

Figura 63: Display Bancada - Obter Pedidos Pendentes

O funcionário pode atrasar o tempo de preparação de um pedido conforme seja necessário.

```
Menu Bancada
Posto de trabalho: POST0008
1 - Solicitar ingrediente em falta
2 - Obter Pedidos Pendentes
3 - Atualizar Estado de Pedido
4 - Atrasar pedido
5 - Sair
Opcao: 4
Numero do pedido: 1
Atraso em minutos: 2
Pedido atrasado 2 minutos.
```

Figura 64: Display Bancada - AtrasarPedido

7.5. Display do Armazem

O display do armazém conta com operações que permitem verificar o stock atual dos ingredientes, repor o stock total - que corresponde a atualizar a sua quantidade atual para a quantidade recomendada - e verificar e atualizar o estado de solicitações de reposição.

```
=== Menu Armazem ===
1 - Ver solicitações pendentes
2 - Atualizar data prevista de reposição
3 - Finalizar solicitação de reposição
4 - Repor stock total
5 - Verificar stock atual
6 - Sair
Opção: █
```

Figura 65: Display Armazem

Após adicionar uma solicitação numa bancada do mesmo restaurante, é possível verificar que ela se encontra na lista de solicitações pendentes ao selecionar a primeira opção.

```
=== Menu Armazem ===
1 - Ver solicitações pendentes
2 - Atualizar data prevista de reposição
3 - Finalizar solicitação de reposição
4 - Repor stock total
5 - Verificar stock atual
6 - Sair
Opção: 1
Solicitações pendentes:
ID: SR-1 | Ingrediente: ING014 | Nome: Refrigerante Cola | Quantidade: 1 | Posto: POST0021
```

Figura 66: Lista de solicitações pendentes

Ao adicionar os minutos previstos até à reposição ser finalizada, consegue-se ver a nova data prevista de reposição obtendo novamente a lista de solicitações pendentes.

```
=== Menu Armazem ===
1 - Ver solicitações pendentes
2 - Atualizar data prevista de reposição
3 - Finalizar solicitação de reposição
4 - Repor stock total
5 - Verificar stock atual
6 - Sair
Opção: 2
ID da solicitação: SR-1
Minutos ate reposição: 15
Data de reposição atualizada.

=== Menu Armazem ===
1 - Ver solicitações pendentes
2 - Atualizar data prevista de reposição
3 - Finalizar solicitação de reposição
4 - Repor stock total
5 - Verificar stock atual
6 - Sair
Opção: 1
Solicitações pendentes:
ID: SR-1 | Ingrediente: ING014 | Nome: Refrigerante Cola | Quantidade: 1 | Posto: POST0021
| Data prevista de reposição: 2026-01-11T23:16:24
```

Figura 67: Atualização da data prevista de reposição

Consegue-se finalmente verificar que, finalizando a solicitação de reposição, a sua data de reposição final é atualizada e o stock dos ingredientes alterado, o que resulta nesta não aparecer mais na lista de solicitações pendentes.

```
=== Menu Armazem ===
1 - Ver solicitações pendentes
2 - Atualizar data prevista de reposição
3 - Finalizar solicitação de reposição
4 - Repor stock total
5 - Verificar stock atual
6 - Sair
Opção: 3
ID da solicitação: SR-1
Solicitação finalizada e stock atualizado.

=== Menu Armazem ===
1 - Ver solicitações pendentes
2 - Atualizar data prevista de reposição
3 - Finalizar solicitação de reposição
4 - Repor stock total
5 - Verificar stock atual
6 - Sair
Opção: 1
Sem solicitações pendentes.
```

Figura 68: Finalização da solicitação de reposição

8. Anexos

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Licenciatura em Engenharia Informática

Departamento de Informática

Universidade do Minho

2025/2026

Enunciado do Trabalho

António Nestor Ribeiro, Tiago Oliveira, Afonso Sousa

(disponibilizado em 26/09/2025)

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Objectivo do trabalho	1
2.1	O pedido	2
2.2	Informação para a gestão	2
3	Realização do trabalho	2
3.1	Entrega intermédia	3
3.2	Entrega final	3
4	Apresentação e discussão do trabalho	4
5	Avaliação	4
6	Grupos de Trabalho	5

1 Introdução

Este documento apresenta o enunciado do trabalho prático da Unidade Curricular (UC) de Desenvolvimento de Sistemas Software para o ano lectivo 2025/2026. **Leia-o com atenção**, já que descreve, não só o sistema a desenvolver, como o processo que deve seguir para a realização do trabalho. Quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas junto dos docentes da UC.

2 Objectivo do trabalho

Uma cadeia de restaurantes de fast-food pretende ter um sistema integrado que permita automatizar todos os aspectos do seu funcionamento nos restaurantes, desde os pedidos dos clientes até ao processo de elaboração dos pratos e à entrega dos mesmos aos clientes. Pretende-se também obter informação de funcionamento para a gestão da cadeia de restaurantes, no que concerne a volume de pedidos, stocks dos produtos, tempo médio de espera por uma refeição, entre outros.

Os restaurantes têm todos o mesmo modelo de funcionamento: os clientes escolhem o que pretendem consumir em ecrãs tácteis que estão à entrada do espaço e após finalizarem de compor o pedido, este é passado para a produção e empratamento (ou embalamento no caso de ser para take away). A confecção da refeição passa por diversos estágios e tem diversos empregados que assumem funções diferentes: um grelha a carne, outro fritas as batatas, outro trata dos ovos, outro dos legumes, etc. Nem todos os pratos precisam de passar por todos estes estágios e é objectivo do sistema a construir que as tarefas estejam devidamente organizadas para que as refeições não fiquem com alimentos à espera da confecção de outros. Por exemplo, não faz sentido para um pedido de um prego no pão com ovo, ter o bife grelhado e o pão aquecido, mas ficar à espera de que o ovo seja estrelado.

Cada posto de um funcionário terá um display em que sabe o que tem de fazer e tem uma visão dos pedidos que se seguem e de algumas notas que tenham sido enviadas pelo cliente na altura em que fez o pedido. Poderá também reordenar os pedidos caso exista algo imprevisto (ex: falta momentânea de um ingrediente que terá de ser trazido do armazém), sendo que tal poderá ter impacto nas tarefas de outros funcionários.

Existem também funcionários que estão encarregados de efectuar a entrega dos pratos aos clientes que fazem a refeição dentro do restaurante ou então de embalar os pratos para os recipientes de take-away. Em ambas as situações, todos os componentes de um pedido deverão estar confeccionados na altura da entrega ao cliente.

2.1 O pedido

Quando o cliente faz o pedido nos ecrãs que existem para o efeito no restaurante, escolhe de uma série de propostas previamente existentes. Algumas dessas propostas admitem que se possam acrescentar ou retirar ingredientes. Em função dos ingredientes que são adicionados, é possível que surjam opções relativas à sua confecção e seja necessário perguntar ao cliente. Algumas das propostas aparecem sob a forma de um menu já composto. Mesmo nessas circunstâncias é possível escolher várias opções para os diferentes elementos do menu (por exemplo, na bebida podemos ter a opção de água, refrigerante, limonada, etc.).

Alguns alimentos podem ter a indicação de alergénios e o cliente pode decidir que não pretende ter algum deles ou a sua totalidade. Nessas circunstâncias a aplicação deve validar as propostas de refeição e os menus que ainda é possível oferecer sem que esses alergénios estejam presentes. Poderá também ser necessário alterar o processo de confecção, no sentido de pedir aos postos que não incluam os referidos alergénios na execução do pedido.

2.2 Informação para a gestão

O objectivo da construção de sistema integrado atrás referido deriva do facto de que a gestão pretende ter indicadores sobre os pedidos que os clientes fazem, sobre os produtos/refeições mais vendidos e poder controlar as necessidades de stock de produtos e eventuais necessidades de encomendar esses mesmos produtos. Pretende-se também ter indicadores sobre o tempo médio de atendimento dos pedidos e sobre as funções mais requisitadas na elaboração dos pedidos, para eventualmente abrir mais postos daquele tipo. O sistema deverá ter um conjunto de funcionalidades que permita à gestão da cadeia de restaurante obter este tipo de informação.

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, contacte os docentes de DSS.

3 Realização do trabalho

A concepção e desenvolvimento da aplicação deverá seguir uma abordagem baseada em modelos (suportada por UML), de acordo com o processo de entregas faseadas descrito nas aulas teóricas. A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando uma arquitectura multi-camada e tecnologias orientadas a objectos (preferencialmente, Java). Irá ser criado um repositório no GitHub  para cada grupo, onde deverá ser mantida a versão actualizada do trabalho.

<https://github.com>

Para facilitar o processo de concepção e desenvolvimento, o trabalho será realizado em duas fases.

3.1 Entrega intermédia

Análise de requisitos – a entregar até às 23h59 de 19 de outubro.

Objectivos:

- Um Modelo de Domínio com as entidades relevantes
- Um Modelo de Use Case (diagramas mais especificações do Use Case) com as funcionalidades propostas para o sistema

O resultado desta fase será sujeito a avaliação qualitativa.

3.2 Entrega final

Modelação conceptual e implementação da solução – a entregar até às 23h59 de 9 de janeiro.

Objectivos:

- Uma arquitectura conceptual do sistema, capaz de suportar os requisitos identificados.
- Os modelos comportamentais necessários para descrever o comportamento pretendido para o sistema
- Os modelos que considere necessários à descrição da implementação do sistema
- A implementação do sistema
- Documento técnico com todos os modelos desenvolvidos (em PDF).

Pretende-se que o documento técnico sirva de apoio à análise do trabalho, pelo que **deverá ter a seguinte estrutura:**

- **Capa com identificação** da Unidade Curricular, **do grupo (com fotos dos elementos)** e o URL do **repositório do trabalho**.
- Descrição dos resultados obtidos (máximo uma página).
- Diagramas relativos à **análise de requisitos** (Modelação de Domínio, Diagramas de *Casos de Uso* e correspondentes descrições dos casos de uso).

- Diagramas relativos à **modelação conceptual da solução** proposta (Diagramas de Classe e de Sequência).
- Diagramas com a descrição da **solução efectivamente implementada** (Diagramas de Classe, de Sequência, de Componentes e de *packages*).
- Manual de utilização do sistema desenvolvido.
- Em anexo, este enunciado.

Os diagramas mencionados acima podem ser complementados com outros que considerem relevante incluir.

4 Apresentação e discussão do trabalho

Para a apresentação do trabalho deverão preparar uma apresentação com a duração máxima de 15 minutos. Esta apresentação deverá descrever a solução e a abordagem seguida para a atingir, desde a análise dos cenários até a implementação e demonstração da solução final. A apresentação deverá terminar com uma análise crítica dos resultados obtidos.

Após essa apresentação, seguir-se-á um período de análise e discussão do trabalho de até 30 minutos.

5 Avaliação

A apresentação e discussão final do trabalho será realizada na semana de 12 de janeiro de 2026, em horários a combinar. A **presença** na discussão do trabalho é **obrigatória**.

Os pesos relativos de cada componente do trabalhos serão os seguintes:

- Modelo de domínio e análise de requisitos: 25%
- Modelação conceptual: 25%
- Modelação final e implementação: 35%
- Apresentação e discussão: 15%

A nota de cada elemento do grupo será individual, tendo em consideração a nota do trabalho e a avaliação por pares. A equipa docente reserva-se a possibilidade de ajustar as notas, em função da sua avaliação de cada elemento durante a discussão do trabalho.

6 Grupos de Trabalho

Os grupos de trabalho deverão obrigatoriamente ser constituídos por de 3 a 5 elementos. A definição dos grupos de trabalho será realizada no Blackboard, **terminando a 8 de outubro**.